# AluPC – Handbuch

Anleitung und alle Screens · Version 0.140.0 · 15.10.2026

Bildschirm steuern, Handy als Fernbedienung und Controller, PC steuern, Minispiele, Dual-Boot-Abgleich. Für Windows 11 und Kubuntu/Linux.

Bilder automatisch aus der laufenden App erzeugt (tools/screens_tour.py) – Beispieldaten, ohne echte Monitore/Kameras.

# AluPC-Handbuch

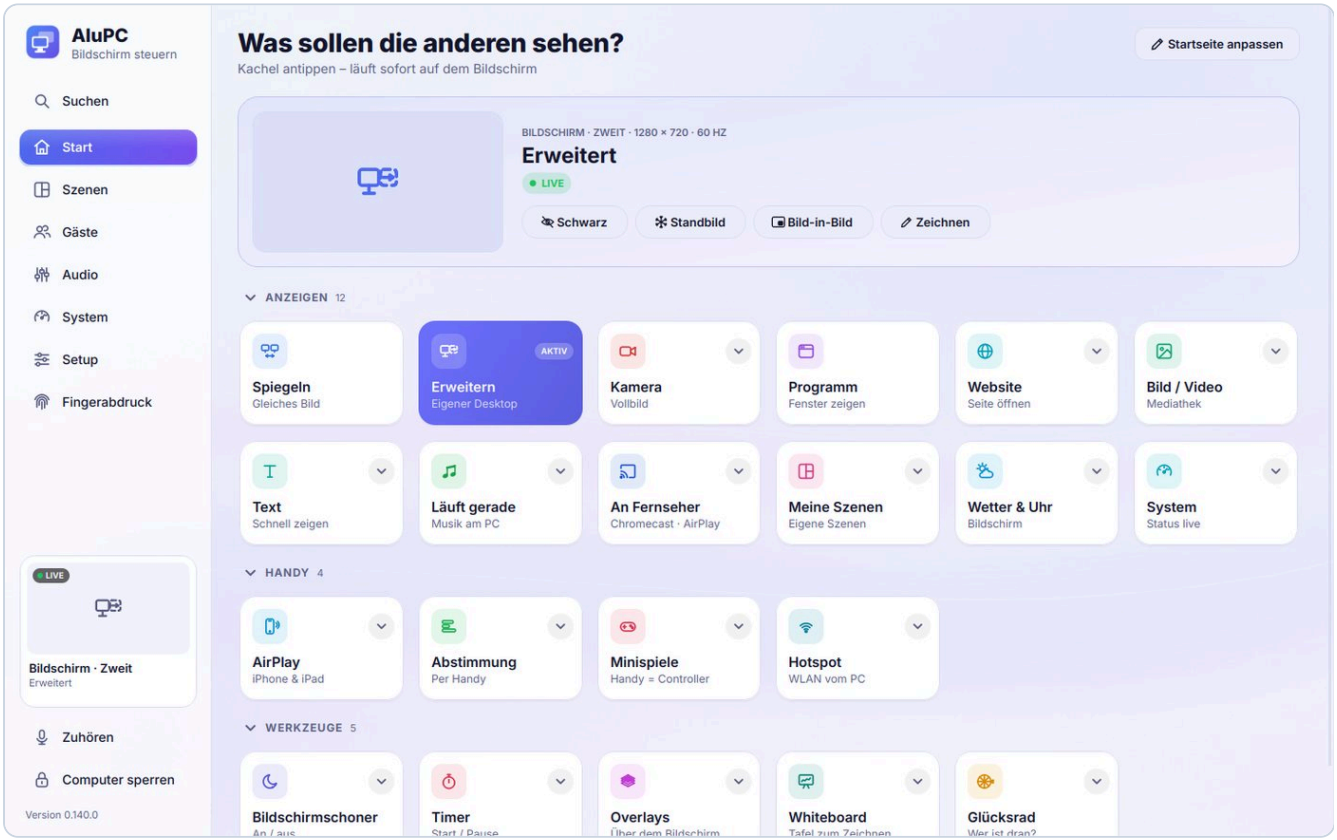
Bildschirm für die anderen – du arbeitest am Hauptmonitor weiter. Für Windows 11 und Kubuntu/Linux (KDE, Wayland und X11), überall mit derselben Oberfläche.

`Stand: Version 0.140.0`

## Erste Schritte

| SYSTEM | DATEI | SO GEHT'S |
|---|---|---|
| Windows 11 | `AluPC-Setup-….exe` | Doppelklick, installieren – AluPC steht im Startmenü |
| Windows 11 | `AluPC-windows-portable-….zip` | entpacken, `AluPC.exe` starten |
| Kubuntu / Ubuntu 22.04, 24.04+ | `alupc_…_amd64.deb` | `sudo apt install ./alupc_…_amd64.deb` |
| Linux x86_64 | `AluPC-linux-x86_64-….tar.gz` | entpacken, `AluPC/AluPC` starten |

Beim ersten Start richtet die **Ersteinrichtung** alles mit einem Klick ein: Bildschirm wählen, Handy-Steuerung, AirPlay (iPhone), Firewall-Freigabe. Danach landest du auf der **Startseite**: oben siehst du, was der Bildschirm gerade zeigt, darunter die Kacheln.




Startseite: Vorschau oben, Kacheln darunter. Der Pfeil an einer Kachel öffnet mehr Möglichkeiten.

# Bildschirm

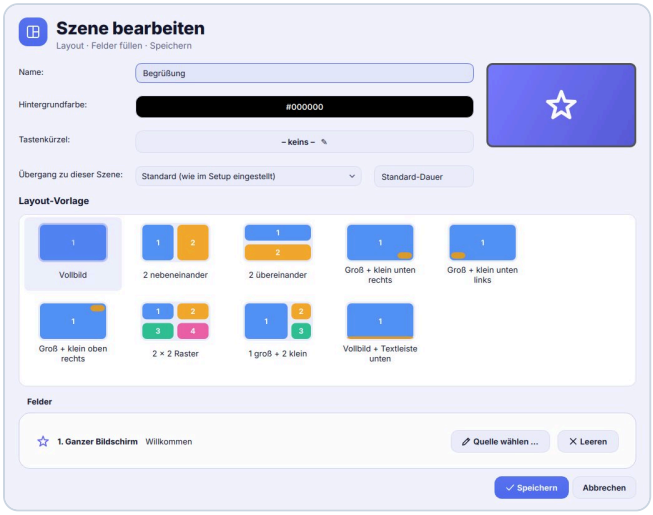
Jede Kachel schaltet den Bildschirm sofort um. Monitor 1 bleibt dein Arbeitsplatz.

| KACHEL | WAS AUF DEM BILDSCHIRM PASSIERT |
|---|---|
| Spiegeln | zeigt dasselbe wie Monitor 1, mit Mauszeiger |
| Erweitern | Der Bildschirm ist ein normaler zweiter Bildschirm |
| Kamera | Kamera im Vollbild, mit Zoom 1–5×, Spiegeln, Drehen, Helligkeit |
| Programm · Website · Bild/Video | ein Programmfenster, eine Website (auch fernsteuerbar) oder Medien aus der Mediathek |
| Text · Uhr · Timer | Schnelltext groß, Uhr, Countdown mit Warnfarben |
| Schwarz | Sichtschutz: schwarz, eigener Text oder Logo |
| Standbild | friert den Bildschirm ein – du arbeitest unbemerkt weiter |
| Bild-in-Bild | kleines Fenster auf Monitor 1 mit dem Live-Bild vom Bildschirm |
| Bildschirmschoner | Uhr, Polarlicht, Matrix, Diashow und mehr – automatisch oder per Klick |
| Zeigen & Zeichnen | Laserpointer, Stift und Textmarker direkt auf dem Bildschirm |
| An Fernseher | schickt den Bildschirm zusätzlich an Chromecast, Google TV, Apple TV oder einen AirPlay-Fernseher im selben Netz (einige Sekunden verzögert, ohne Ton; Apple TV fragt einmal nach einer PIN) |

Weitere Anzeigen: Abstimmung (Live-Ergebnis), Glücksrad, Wetter & Uhr, „Läuft gerade“ (Musik am PC), System-Dashboard und Overlays (Uhr, Logo, Laufschrift) über allem.

# Szenen & Karten

Eine **Szene** kombiniert mehrere Quellen auf dem Bildschirm – etwa Kamera groß und Uhr in der Ecke. Neue Szenen entstehen leer oder aus Vorlagen: **32 gestaltete Karten** (Neon, Glitch, Synthwave, Willkommen, Agenda, Quiz …) und **24 Szenen-Vorlagen**. Text eintragen, im Editor anpassen, speichern.




Szenen-Editor: Quellen anordnen, Ebenen, Texte und Farben.




Karte „Neon“ auf dem Bildschirm.

# Handy & AluPC-WLAN

Der PC macht ein eigenes WLAN. Jede Seite für Gäste zeigt auf dem Bildschirm zwei QR-Codes: **1.** ins WLAN, **2.** direkt die Seite (Spiel, Abstimmung, Chat, Foto-Wand, Whiteboard, Schiffe versenken). Eine Anmeldeseite gibt es nicht mehr. Hat der PC Internet, haben es die Handys im AluPC-WLAN auch. Wer AluPC **steuern** darf, scannt den privaten Steuer-Code – den gibt es nur am PC, nie auf dem Bildschirm – oder wird am PC per „Erlauben“ freigegeben.

Die Handy-Seite hat vier Reiter: **Start** (Live-Bild mit Laserpointer, Schwarz, Standbild, Szenen, Video, Lautstärke, Timer), **Zeichnen**, **Folien** (Präsentations-Klicker und Touchpad für die Maus) und **Senden** (Foto, Link, Text). Auf dem iPad gibt es ein eigenes Layout.




Bildschirm: der WLAN-Code.



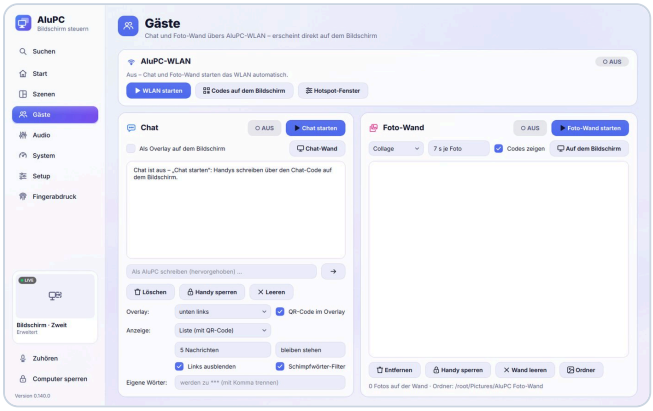

Handy verbinden: WLAN-Code und privater Steuer-Code – nur am PC.

iPhone und iPad können per **AirPlay** spiegeln (UxPlay; unter Windows „uxplay-windows“). Ohne verbundenes iPhone zeigt der Bildschirm „AirPlay bereit“.

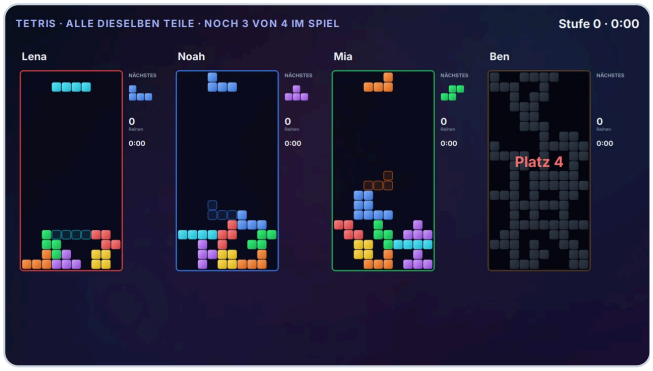
# Gäste, Chat, Spiele

Auf der Seite **Gäste** verwaltest du Chat und Foto-Wand. Chat-Nachrichten erscheinen als Liste, als Chat-Wand oder als **Pop-up** (kurz, ohne QR-Code) auf dem Bildschirm – mit Wortfilter, Link-Sperre, Tempo-Grenze, Löschen und Handy sperren. Fotos vom Handy laufen als Collage oder Diashow.

**Minispiele** mit dem Handy als Controller: Snake, Tic-Tac-Toe, Pong, Tetris (alle bekommen dieselben Teile), Tipp-Rennen, Simon sagt, Schere-Stein-Papier, Space Invaders, Flappy Bird und Vier gewinnt – mit Bestenliste über den ganzen Abend.




Gäste: Chat und Foto-Wand verwalten.

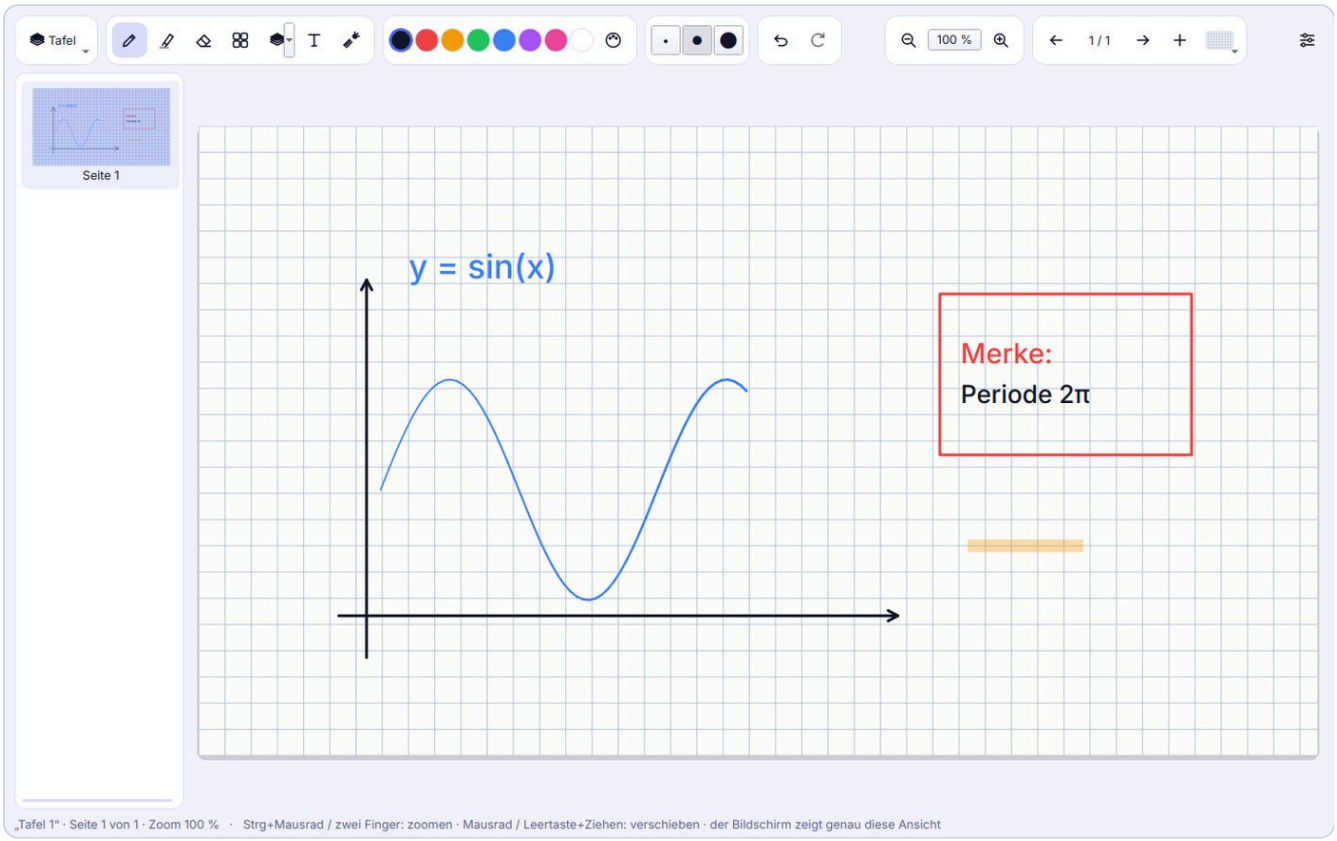



Tetris auf dem Bildschirm – gesteuert vom Handy.

# Whiteboard

Die Kachel **Whiteboard** öffnet am PC ein eigenes Fenster wie in einer Notiz-App, der Bildschirm zeigt genau denselben Ausschnitt.

- **Zoomen:** `Strg` +Mausrad oder zwei Finger, genau an der Stelle; `0` zeigt die ganze Seite.
- **Seiten** mit eigenem Papier (Kariert, Liniert, Punkte, Millimeter, Tafel …), Formate 16:9, A4 oder unendlich.
- **Werkzeuge:** Stift mit Druckstärke, Marker, Radierer, Lasso, Formen, Text, Laser; Rückgängig/Wiederholen.
- **Speichern:** automatisch, mehrere Tafeln, Export als PNG oder PDF.
- Vom Handy oder iPad: gleiche Tafel, Pinch-Zoom, Apple-Pencil-Druck, „Nur der Stift zeichnet“.



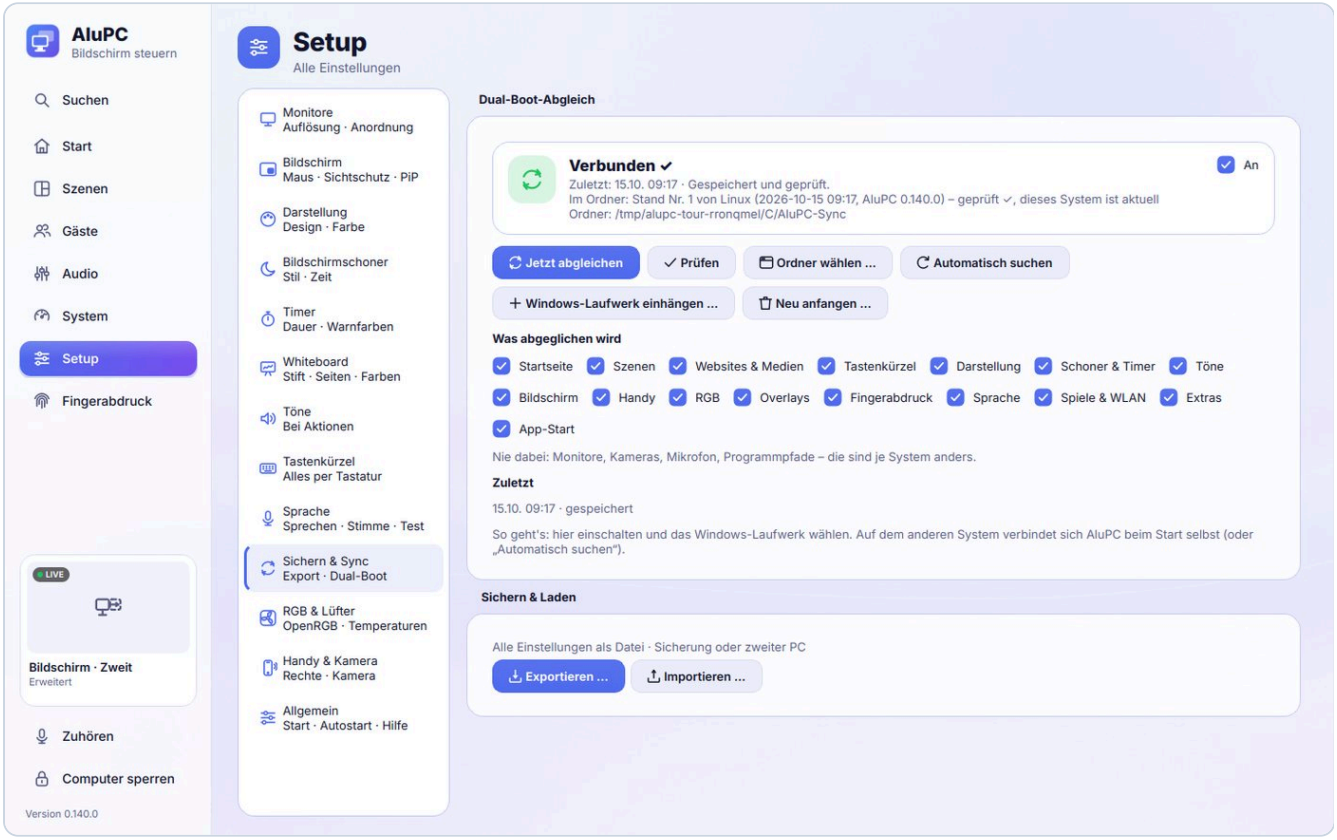

Whiteboard am PC: Werkzeuge oben, Seiten links.

# Dual-Boot-Abgleich

Windows und Linux teilen sich einen Ordner „AluPC-Sync“ auf dem Windows-Laufwerk. AluPC gleicht beim Start, nach jeder Änderung, jede Minute und beim Beenden ab: Startseite, Szenen, Tastenkürzel, Design, Töne, Handy, RGB und mehr. Was je System anders ist (Monitore, Kameras, Programmpfade), bleibt getrennt.

1. Unter Setup → Sichern & Sync einschalten und das Windows-Laufwerk wählen.
2. Auf dem anderen System verbindet sich AluPC beim Start selbst (oder „Automatisch suchen“).
3. Jeder Stand hat eine Kennung und eine Prüfsumme. Das andere System übernimmt ihn nur und schreibt nicht zurück; beschädigte Stände werden nie übernommen.
4. **Neu anfangen …** löscht alle alten Stände (auch vergessene zweite Sync-Ordner) und schreibt den Stand dieses Systems neu.

> Windows-**Schnellstart** ausschalten – sonst kann Linux das Windows-Laufwerk nur lesen. „Prüfen“ warnt unter Windows davor.




„Verbunden ✓“ mit Stand-Nummer und „geprüft ✓“.

# Tastenkürzel

Jede Funktion lässt sich unter Setup → Tastenkürzel auf eine Taste legen – auch global, wenn AluPC im Hintergrund ist. Ab Werk:

| KÜRZEL | FUNKTION |
|---|---|
| `Strg` + `Alt` + `S` | Standbild an/aus |
| `Strg` + `Alt` + `B` | Sichtschutz (Schwarz) an/aus |
| `Strg` + `Alt` + `P` | Bild-in-Bild an/aus |
| `Strg` + `Alt` + `M` / `E` | Spiegeln / Erweitern |
| `Strg` + `Alt` + `W` | Bildschirmschoner an/aus |
| `Strg` + `Alt` + `Bild↓` / `Bild↑` | nächste / vorherige Szene |
| `Strg` + `Alt` + `T` | Timer starten/pausieren |
| `Strg` + `Alt` + `K` | Zeigen & Zeichnen |
| `Strg` + `Alt` + `H` | Zuhören (Sprachbefehle) |
| `Strg` + `Alt` + `A` | AluPC-Hauptfenster öffnen |
| `Strg` + `K` | Befehlssuche (in AluPC) |

Sprachbefehle gehen offline mit dem Startwort „Alu PC“ oder „Computer“, z. B. „Alu PC, Standbild“ oder „Alu PC, Timer 5 Minuten“.

# Wenn etwas nicht geht

Setup → Allgemein → **Diagnose kopieren** prüft Monitore, Spiegeln, AirPlay, RGB und Lüfter und kopiert das Ergebnis. **Ersteinrichtung starten** richtet alles neu ein. **Fehlerbericht** speichert eine ZIP-Datei zum Weitergeben.

- **Spiegeln zeigt nichts:** AluPC schaltet nach 4 s selbst auf das Spiegeln des Betriebssystems um.
- **iPhone findet den PC nicht:** gleiches WLAN? Unter Kubuntu muss avahi laufen, unter Windows Bonjour – die Ersteinrichtung erledigt das.
- **Handys erreichen den PC nicht:** Steht das WLAN in Windows auf „Öffentlich“, auf „Privat“ stellen.
- **Dual-Boot gleicht nicht ab:** „Prüfen“ zeigt, ob der Ordner erreichbar und beschreibbar ist; bei Durcheinander hilft „Neu anfangen …“.

# Ehrliche Grenzen

- AluPC-WLAN: nicht mit echter WLAN-Karte getestet (nur nachgebaut mit virtuellem „Handy“). Unter Linux mit aktiver Firewall muss Port 8765–8774 im Hotspot-Netz erlaubt sein.
- Der Dual-Boot-Abgleich ist mit zwei simulierten Systemen getestet, nicht mit echtem Dual-Boot.
- „An Fernseher“ ist nur mit nachgebauten Geräten getestet (Chromecast- und AirPlay-Protokoll, Bild kommt an), nicht mit echtem Chromecast, Apple TV oder Fernseher. Kein Spiegeln wie vom Mac, sondern ein Live-Video mit einigen Sekunden Verzögerung.
- Druckstärke (Apple Pencil, Grafiktablett) und Pinch-Zoom sind nicht auf echten Geräten getestet.
- Schul- und Gäste-WLANs trennen Geräte oft voneinander – dann gehen AirPlay und Handy-Steuerung dort nicht; dafür gibt es das AluPC-WLAN.

Vollständige Liste im README auf GitHub unter „Ehrliche Grenzen“.

# Anhang: alle Screens

- **Die App am PC** – 19 Screens
  - Startseite
  - Szenen
  - Gäste – Chat & Foto-Wand
  - Audio & Kamera – Mischpult
  - System – PC steuern
  - Fingerabdruck
  - Setup – Monitore
  - Setup – Bildschirm
  - Setup – Darstellung
  - Setup – Bildschirmschoner
  - Setup – Timer
  - Setup – Whiteboard
  - Setup – Töne
  - Setup – Tastenkürzel
  - Setup – Sprache
  - Setup – Sichern & Sync
  - Setup – RGB & Lüfter
  - Setup – Handy & Kamera
  - Setup – Allgemein
- **Fenster und Dialoge** – 19 Screens
  - Befehlssuche (Strg+K)
  - Startseite anpassen
  - Neue Szene – Vorlagen
  - Szenen-Editor
  - Text zeigen
  - Timer einstellen
  - Abstimmung
  - Glücksrad
  - An Fernseher senden
  - Overlays
  - Mediathek
  - Programm zeigen
  - Hotspot
  - Handy verbinden
  - Handy auf dem Bildschirm
  - Ersteinrichtung
  - Alle Daten löschen
  - Fehlerbericht
  - Whiteboard am PC
- **Was die anderen sehen** – 12 Screens
  - Uhr
  - System-Dashboard
  - AluPC-WLAN: QR-Code
  - Text
  - Timer
  - Whiteboard
  - Abstimmung
  - Glücksrad
  - Läuft gerade
  - Design-Seite: Willkommen
  - Design-Seite: Neon
  - Design-Seite: Ablauf
- **Minispiele** – 14 Screens
  - Minispiele – Steuerfenster
  - Minispiele – Lobby
  - Spiel: Snake
  - Spiel: Tic-Tac-Toe
  - Spiel: Pong
  - Spiel: Tetris
  - Spiel: Tipp-Rennen
  - Spiel: Simon sagt
  - Spiel: Schere, Stein, Papier
  - Spiel: Space Invaders
  - Spiel: Flappy Bird
  - Spiel: Vier gewinnt
  - Spiel: Montagsmaler
  - Minispiele – Siegertreppchen

APP

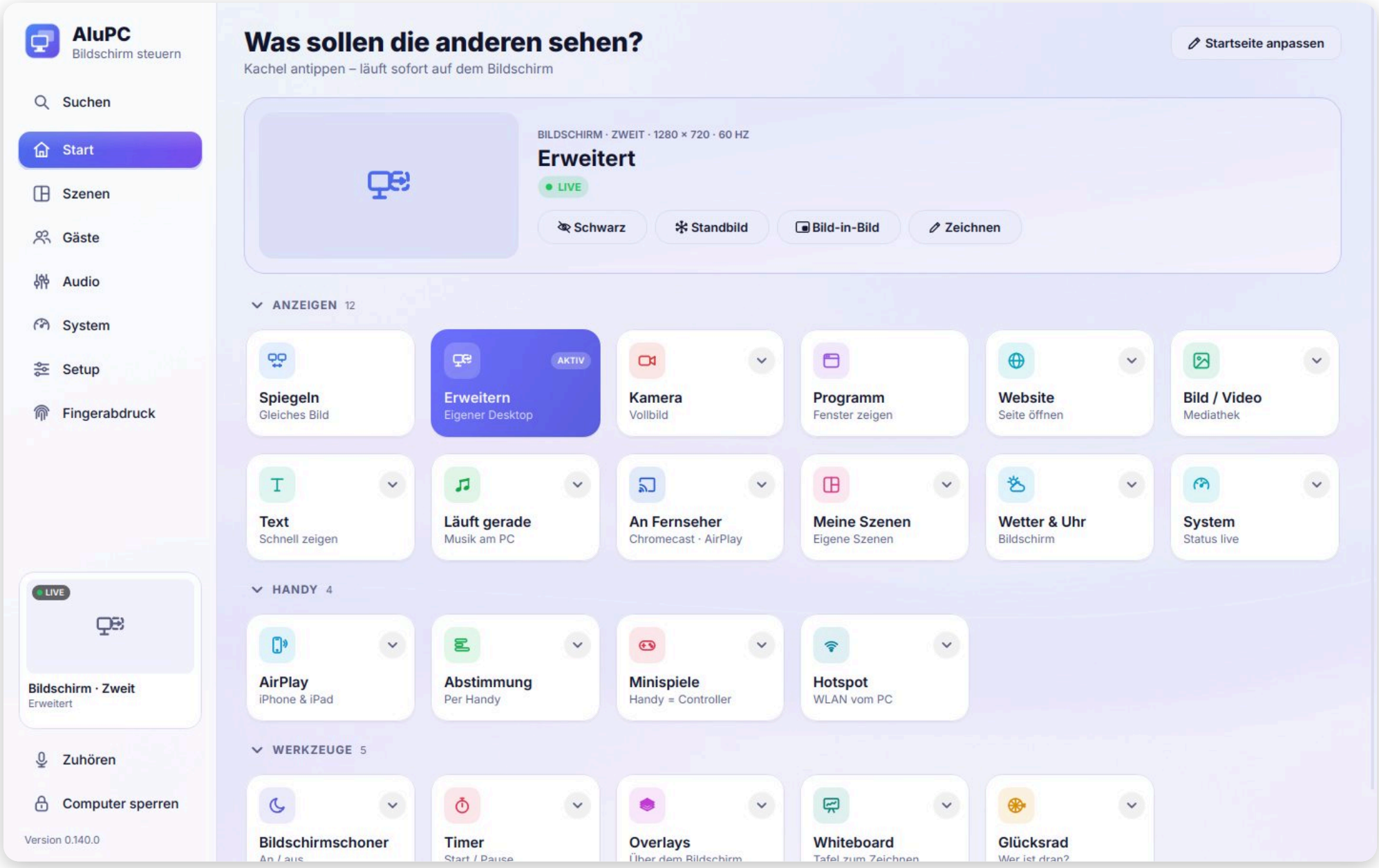
# Die App am PC

Hauptfenster mit Seitenleiste: Start, Szenen, System, Setup, Fingerabdruck.

APP

# 1. Startseite

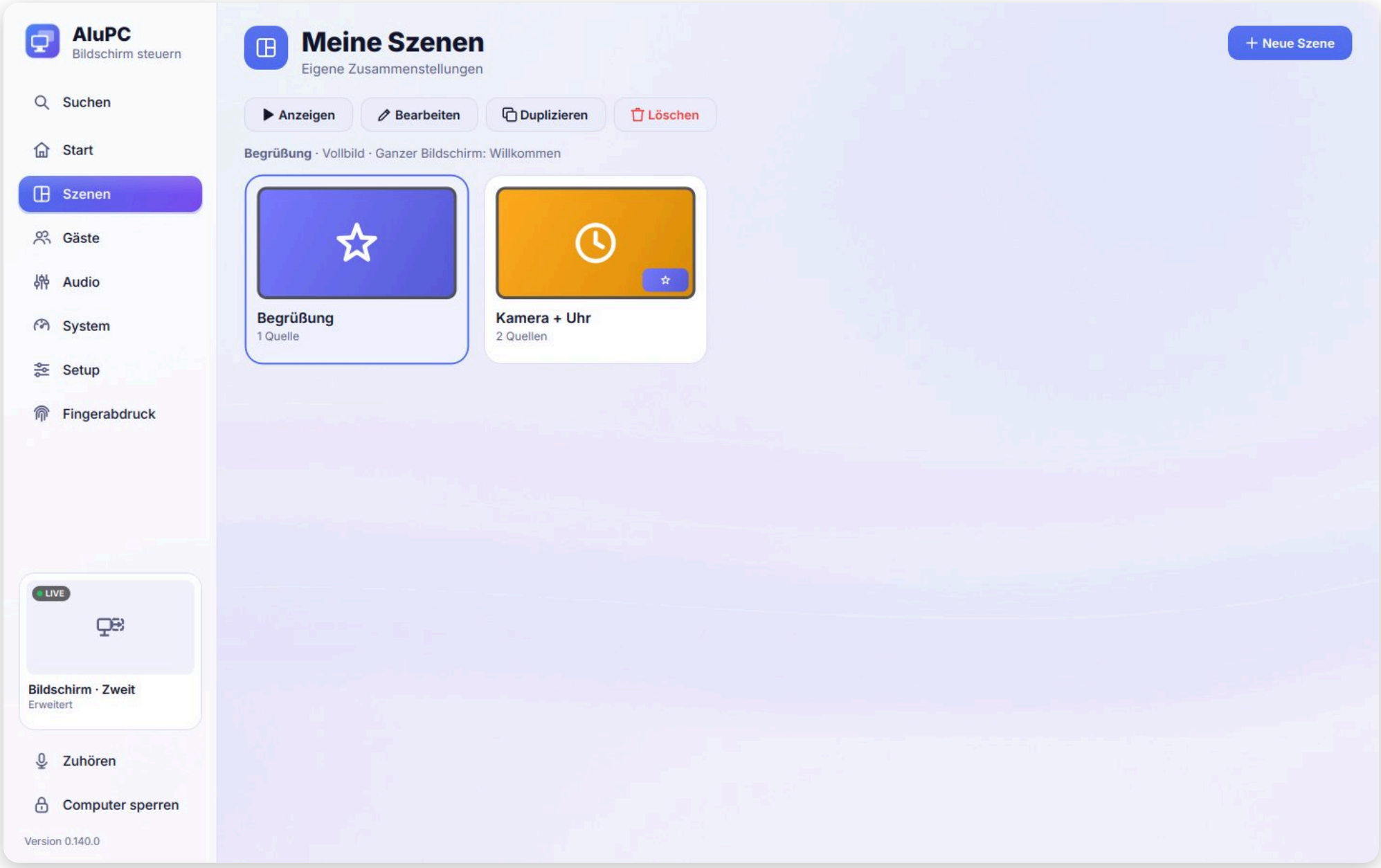
Kacheln antippen – läuft sofort auf dem Bildschirm. Oben: was der Bildschirm gerade zeigt (Vorschau, Sichtschutz, Standbild, Bild-in-Bild, Zeichnen). Pfeil an einer Kachel = mehr Möglichkeiten.



APP

# 2. Szenen

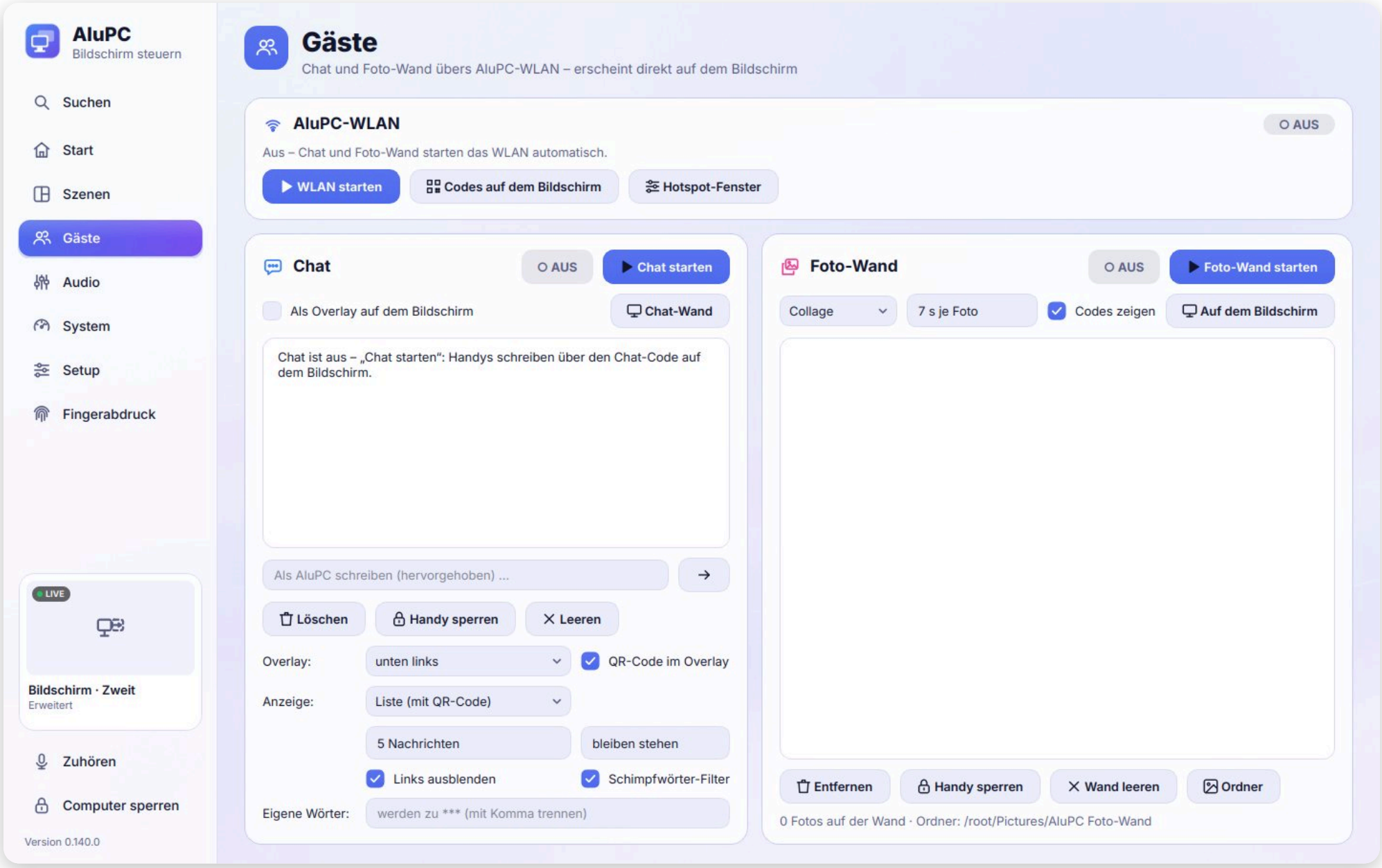
Eigene Szenen: mehrere Quellen (Kamera, Bild, Text, Uhr …) auf dem Bildschirm – anlegen aus Vorlagen, bearbeiten, mit einem Klick zeigen.



APP

# 3. Gäste – Chat & Foto-Wand

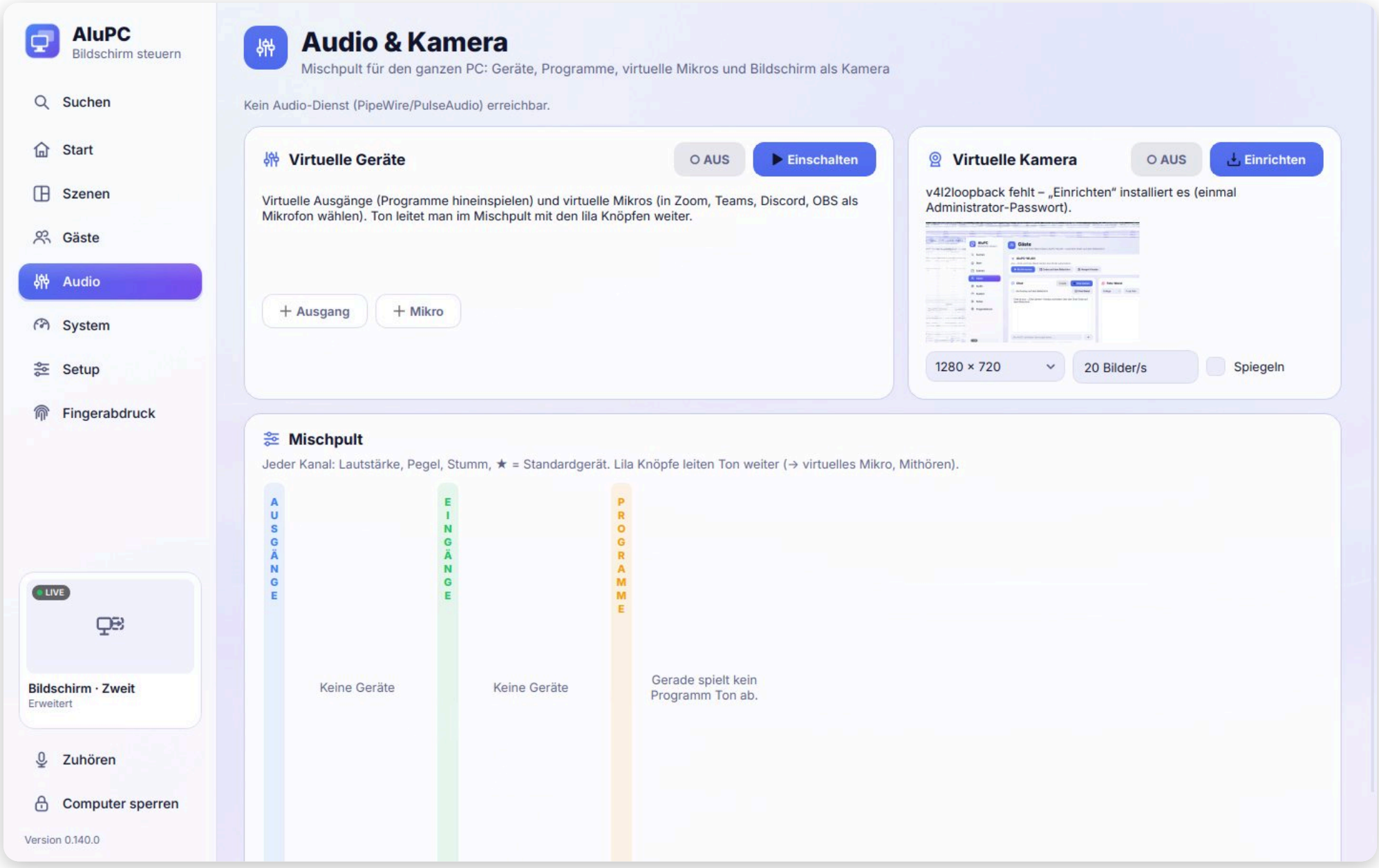
Chat übers AluPC-WLAN (direkt als Overlay auf dem Bildschirm, Wortfilter, Sperren) und Foto-Wand (Collage/Diashow, Fotos entfernen, Handy sperren).



APP

# 4. Audio & Kamera – Mischpult

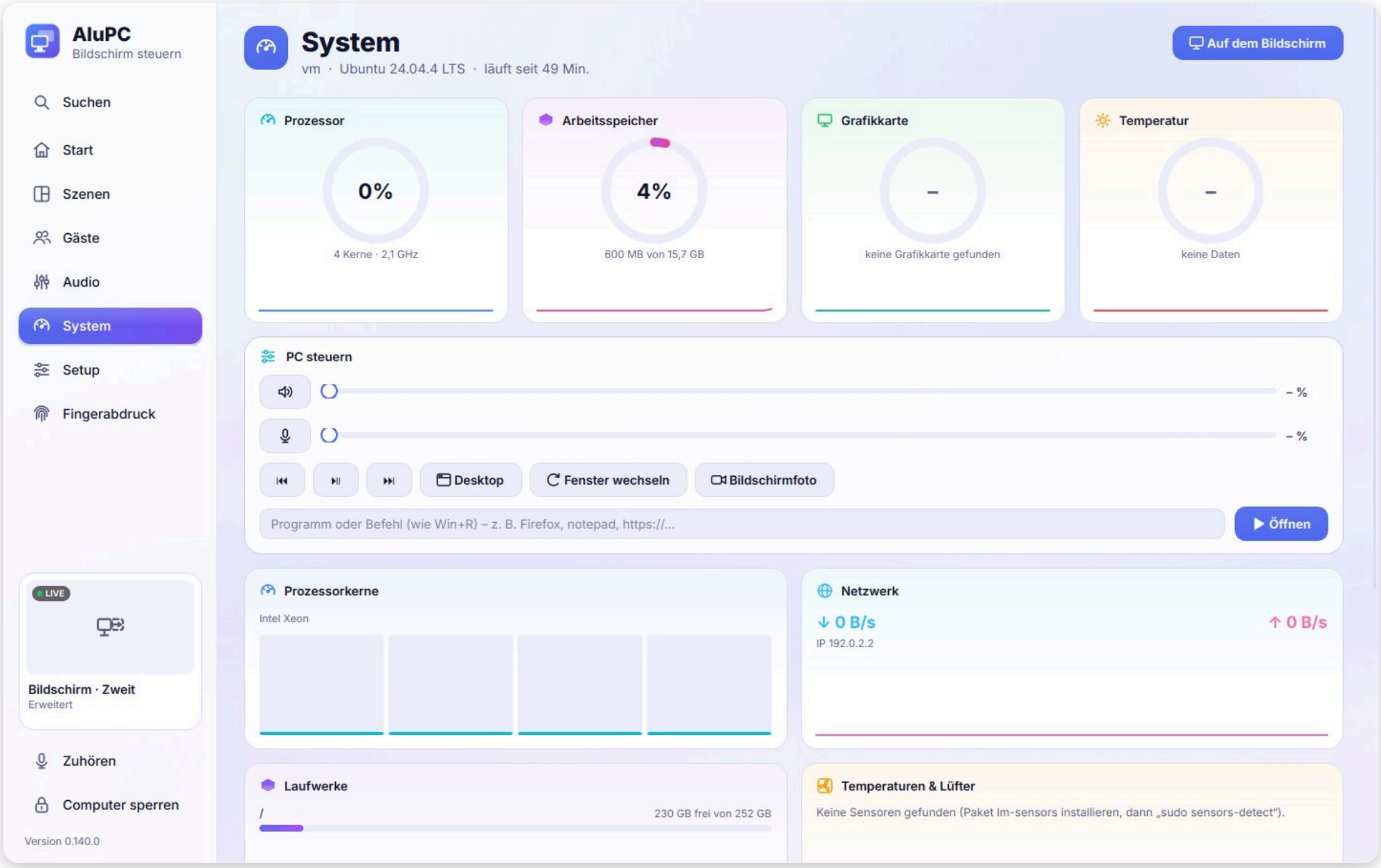
Mischpult für den ganzen PC: Ausgänge, Eingänge und Programme mit Regler und Pegel, virtuelle Geräte hinzufügen/entfernen, Weiterleitungen, Bildschirm als Kamera.



APP

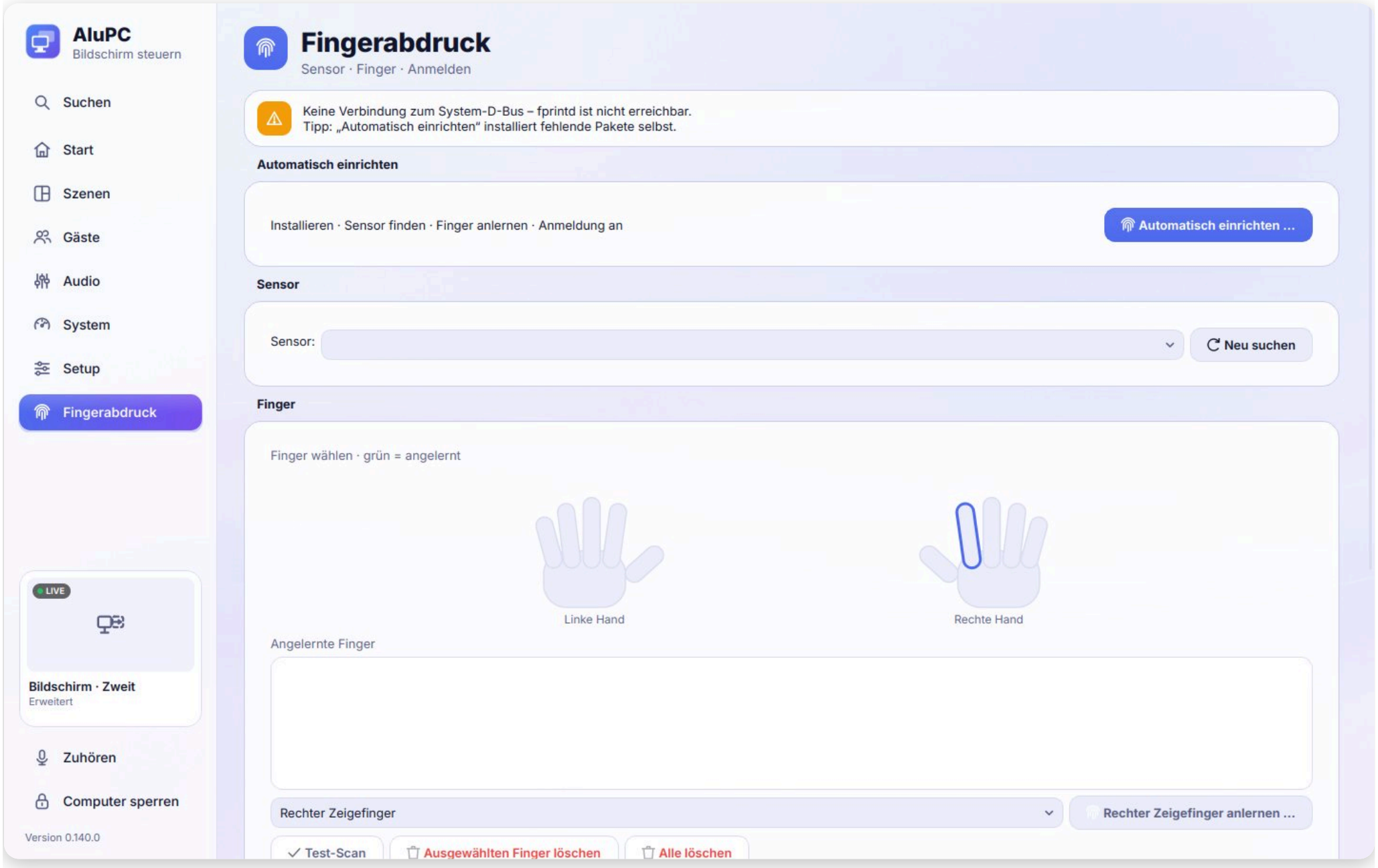
# 5. System – PC steuern

Live-Status (Prozessor, Speicher, Grafik, Temperaturen, Laufwerke, Netzwerk). „PC steuern“: Lautstärke, Musik, Fenster, Bildschirmfoto, Programm öffnen (wie Win+R). Sperren, Energie sparen, Neustart, Herunterfahren, RGB.



# APP 6. Fingerabdruck

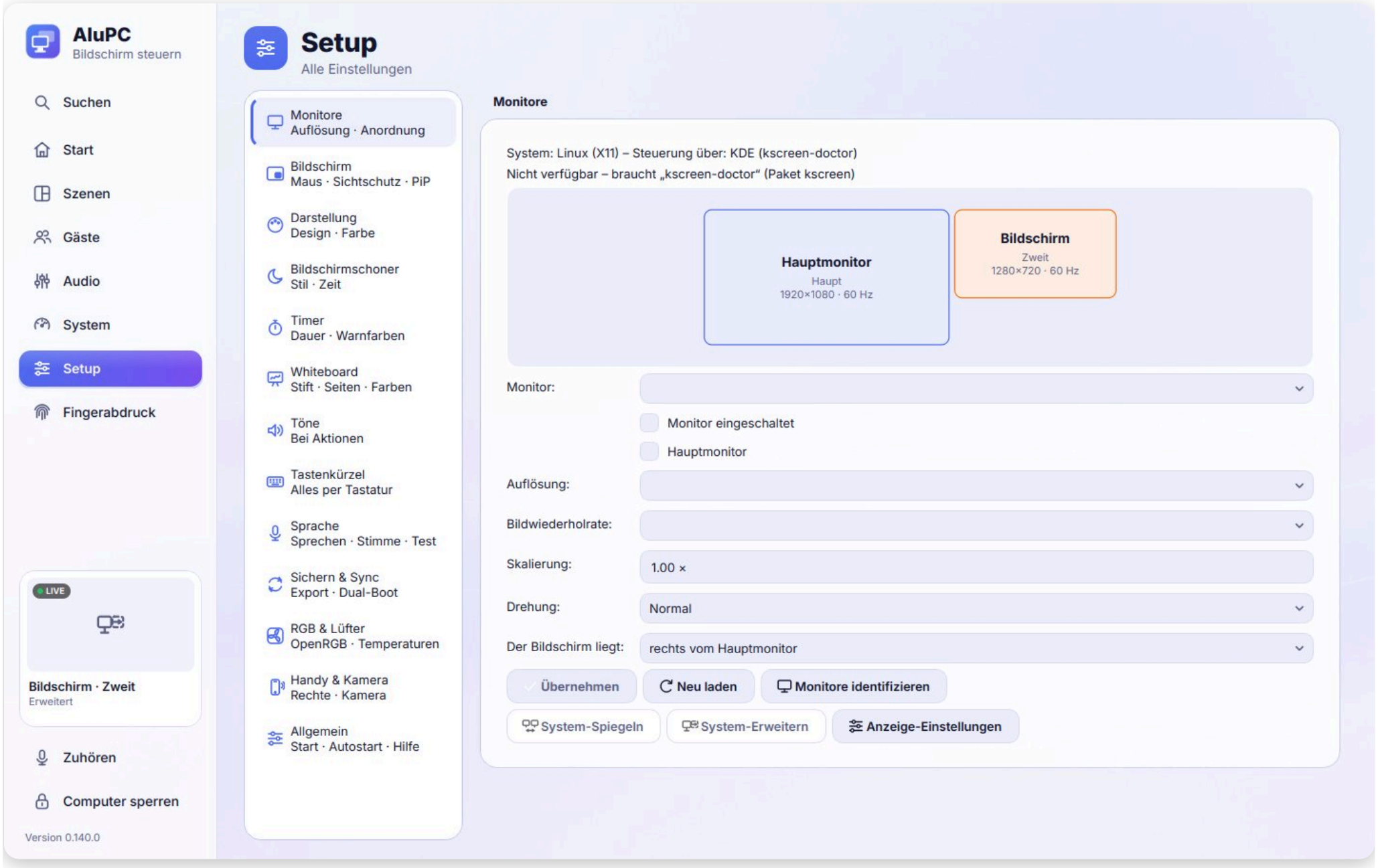
ZW101-Fingerabdruckmodul: Personen und Finger anlernen, Windows-/Linux-Anmeldung mit dem Finger, Finger als Schnelltaste.



APP

# 7. Setup – Monitore

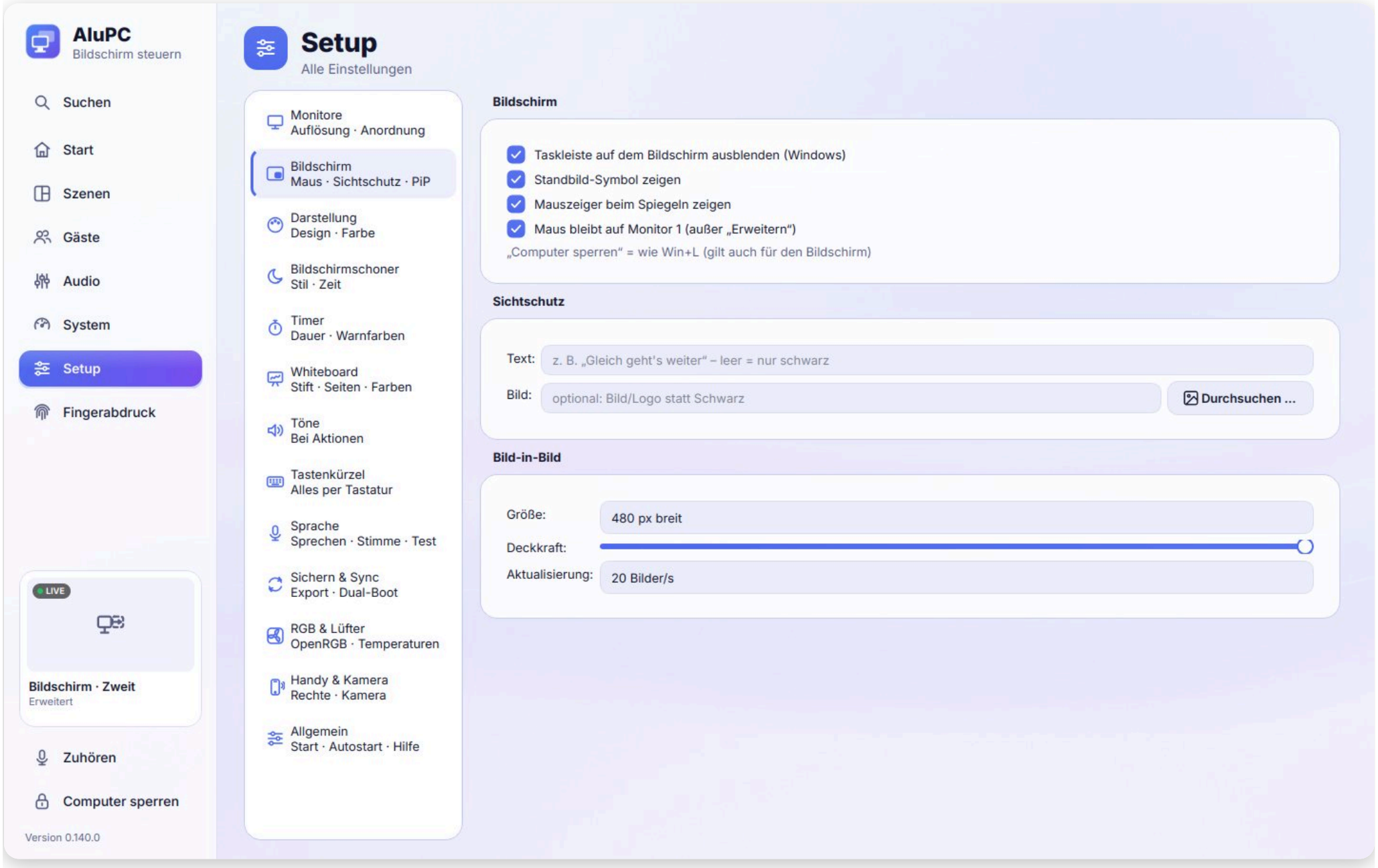
Auflösung, Anordnung, Drehung und Helligkeit der Monitore; Bildschirm auswählen.



APP

# 8. Setup – Bildschirm

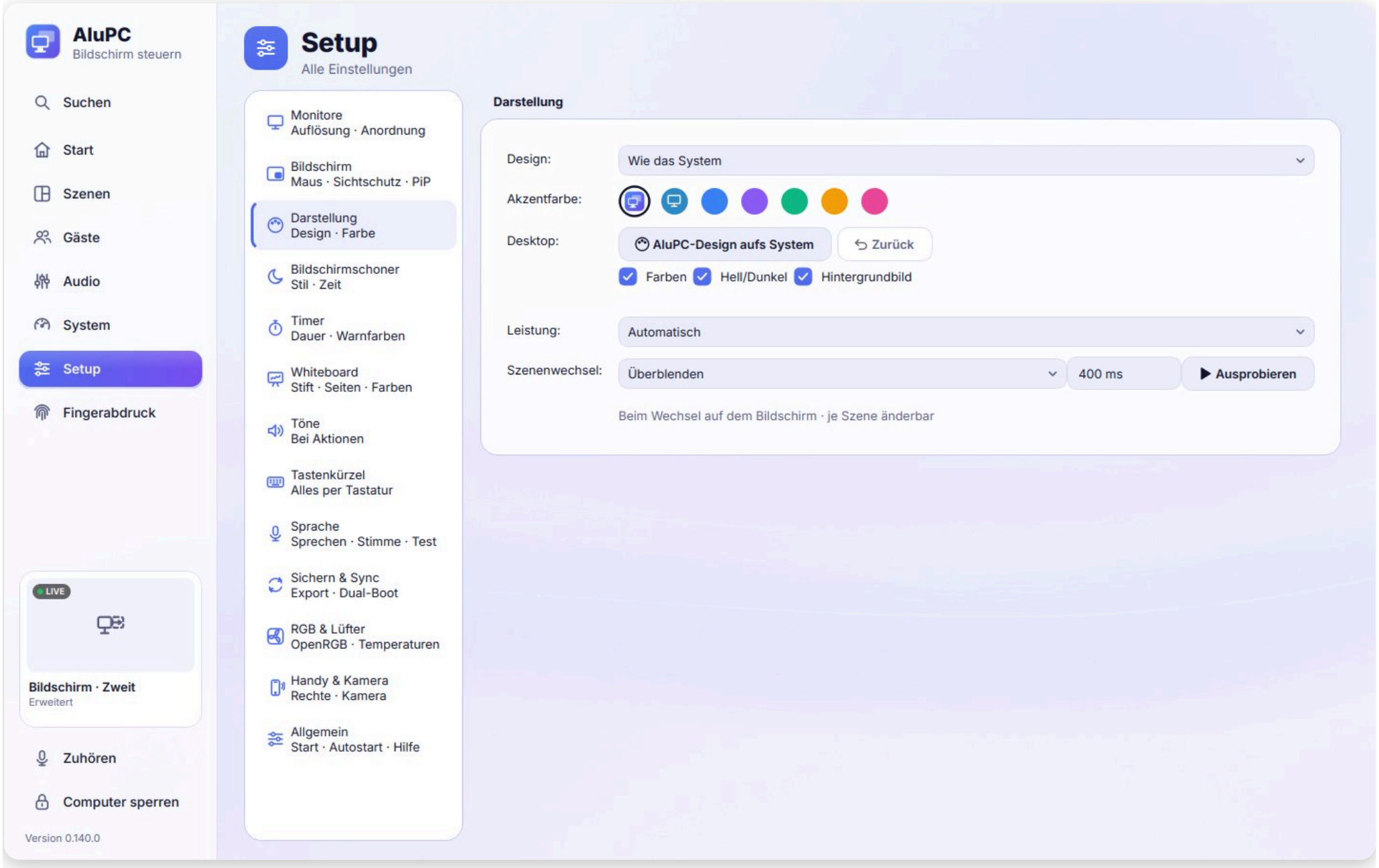
Mauszeiger, Sichtschutz, Bild-in-Bild und was beim Start auf dem Bildschirm läuft.



APP

# 9. Setup – Darstellung

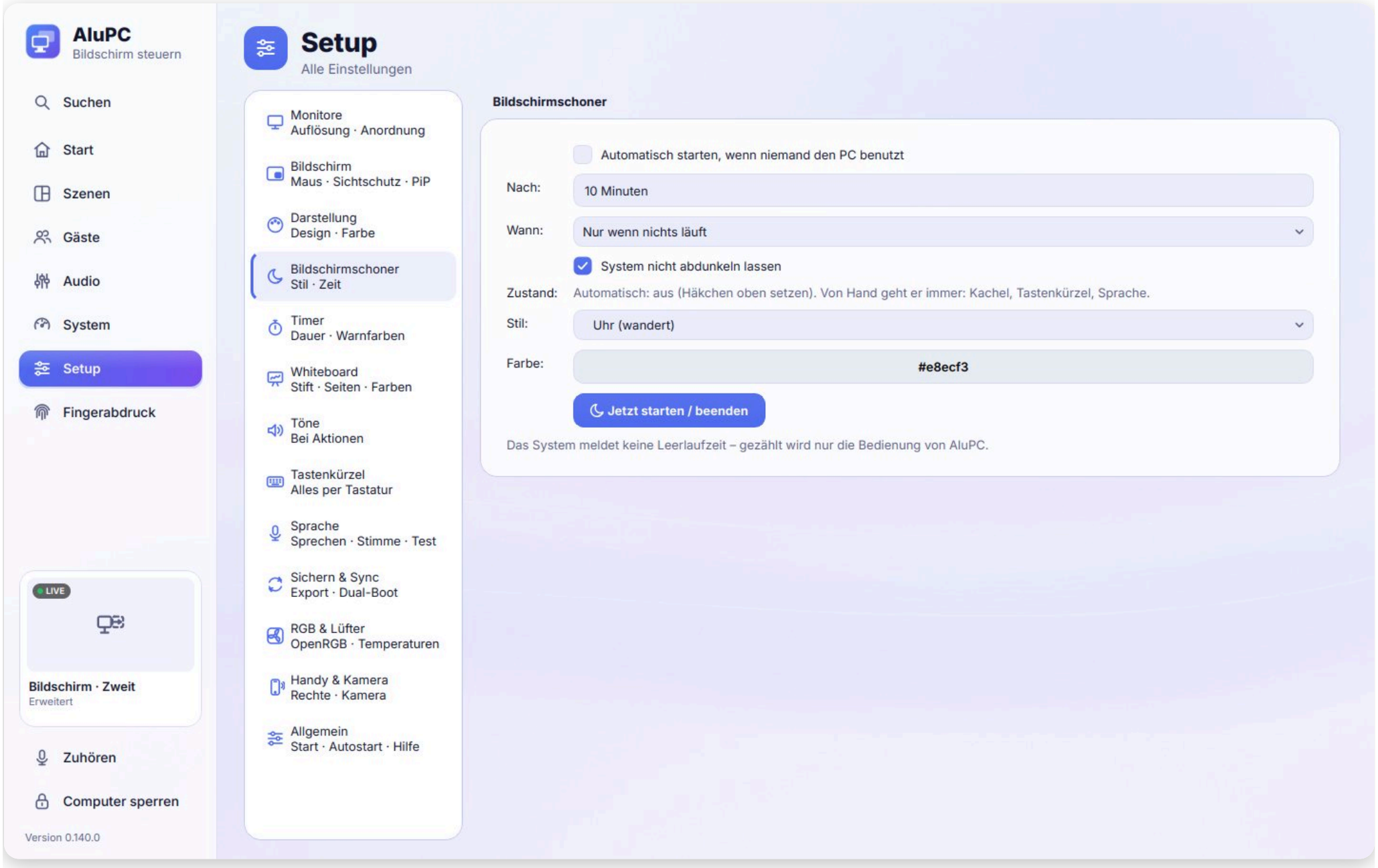
Hell/Dunkel/wie das System, Akzentfarbe (auch die von Windows/KDE), Übergänge, Leistung.



APP

# 10. Setup – Bildschirmschoner

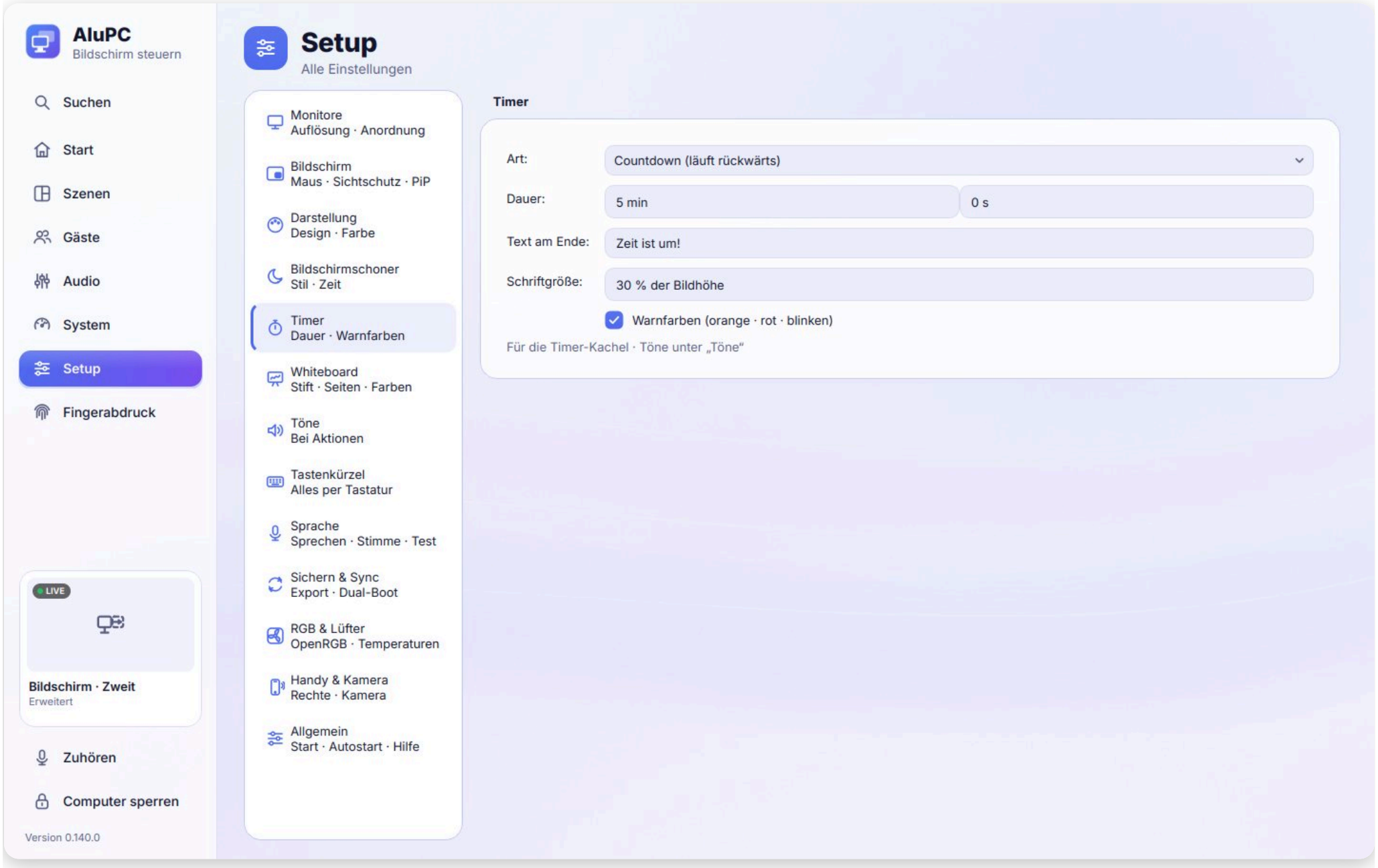
Stil und Wartezeit des Bildschirmschoners auf dem Bildschirm.



APP

# 11. Setup – Timer

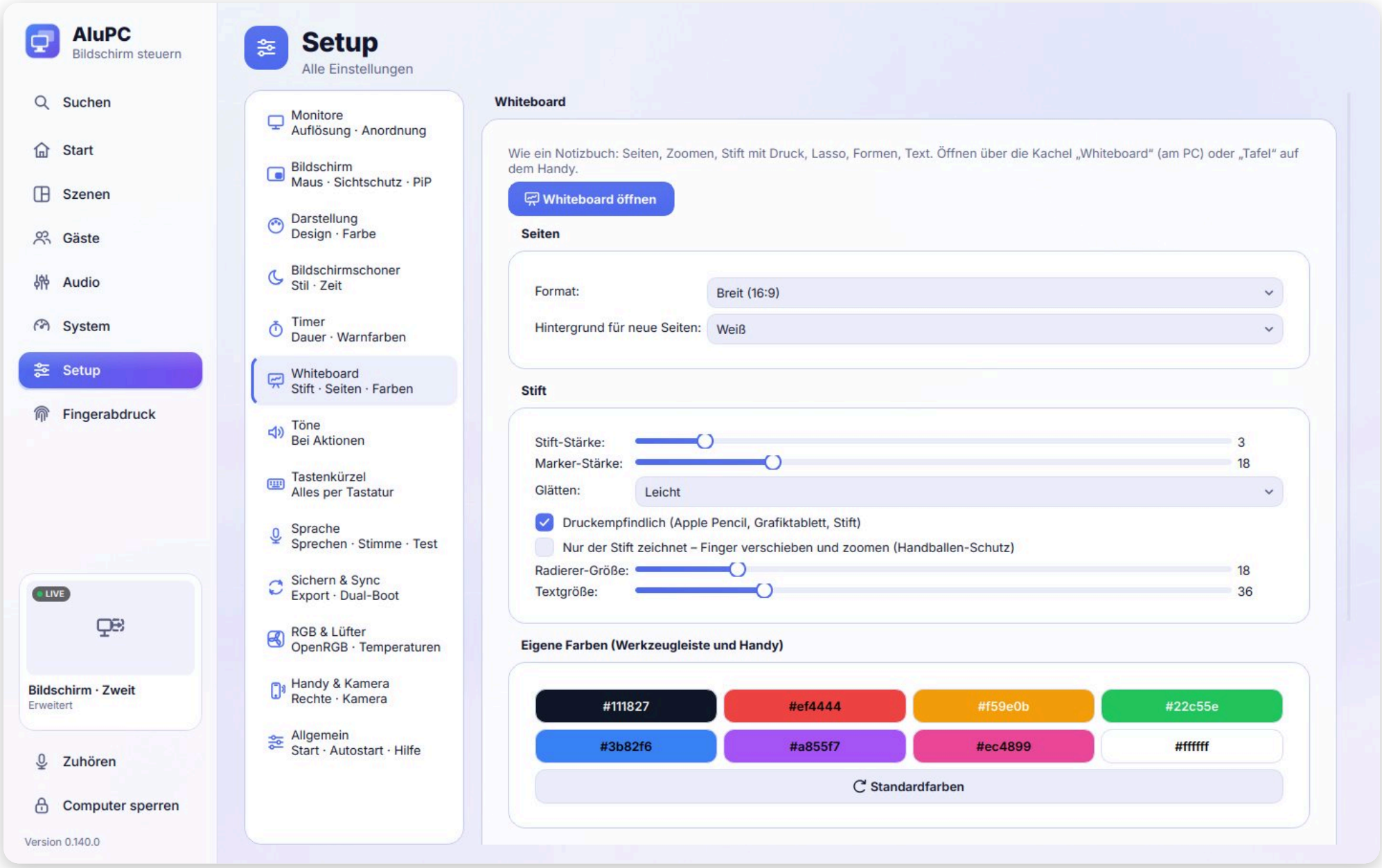
Countdown/Stoppuhr: Dauer, Warnfarben, Text am Ende.



APP

# 12. Setup – Whiteboard

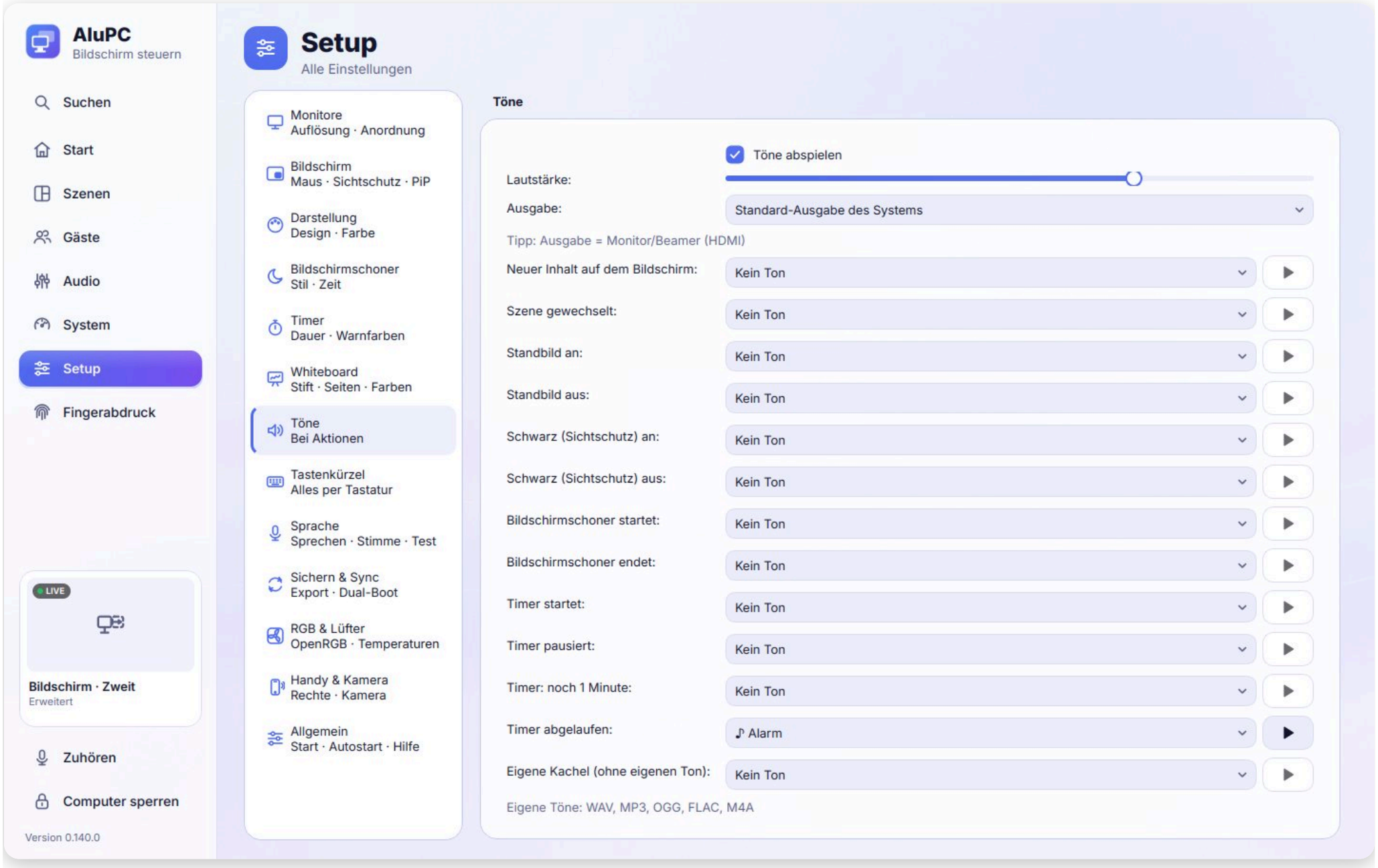
Tafel-Einstellungen: Format (16:9, A4, unendlich), Stift- und Marker-Stärke, Glätten, Druck, Handballen-Schutz, Radierer, Textgröße, eigene Farben, automatisch speichern.



APP

# 13. Setup – Töne

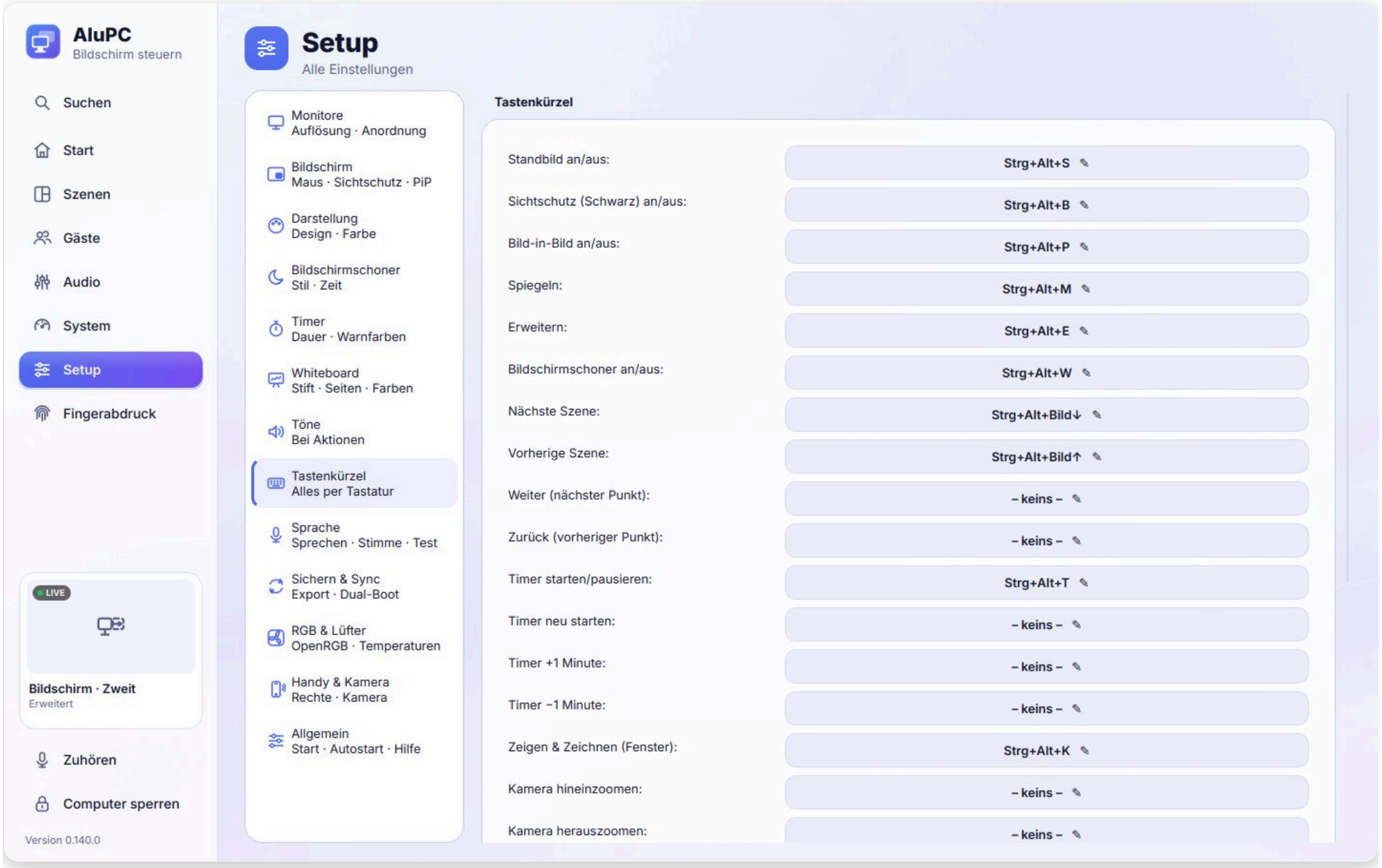
Töne bei Aktionen, Lautstärke, Ausgabegerät.



APP

# 14. Setup – Tastenkürzel

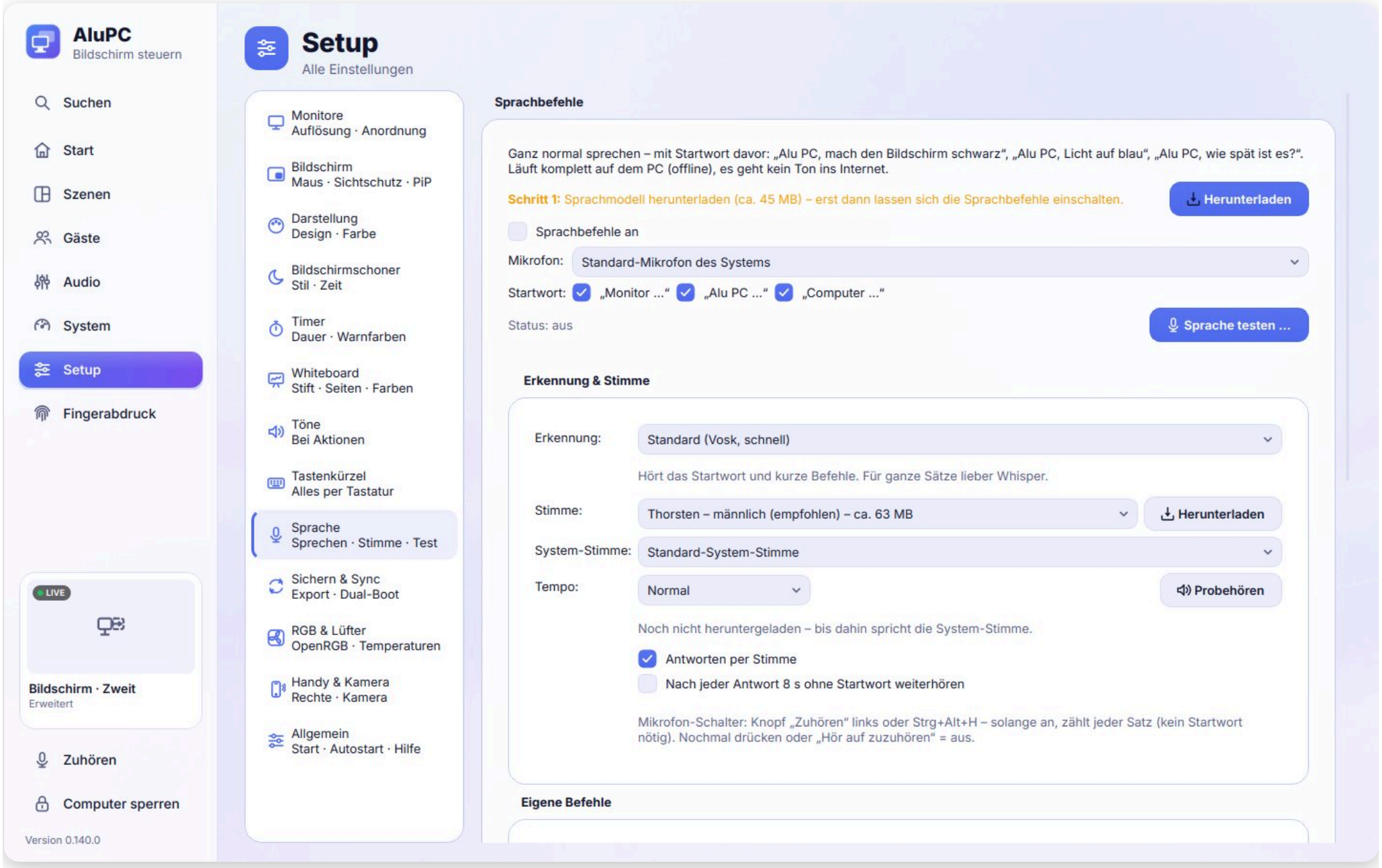
Jede Funktion auf eine Taste – auch global, wenn AluPC im Hintergrund ist.



APP

# 15. Setup – Sprache

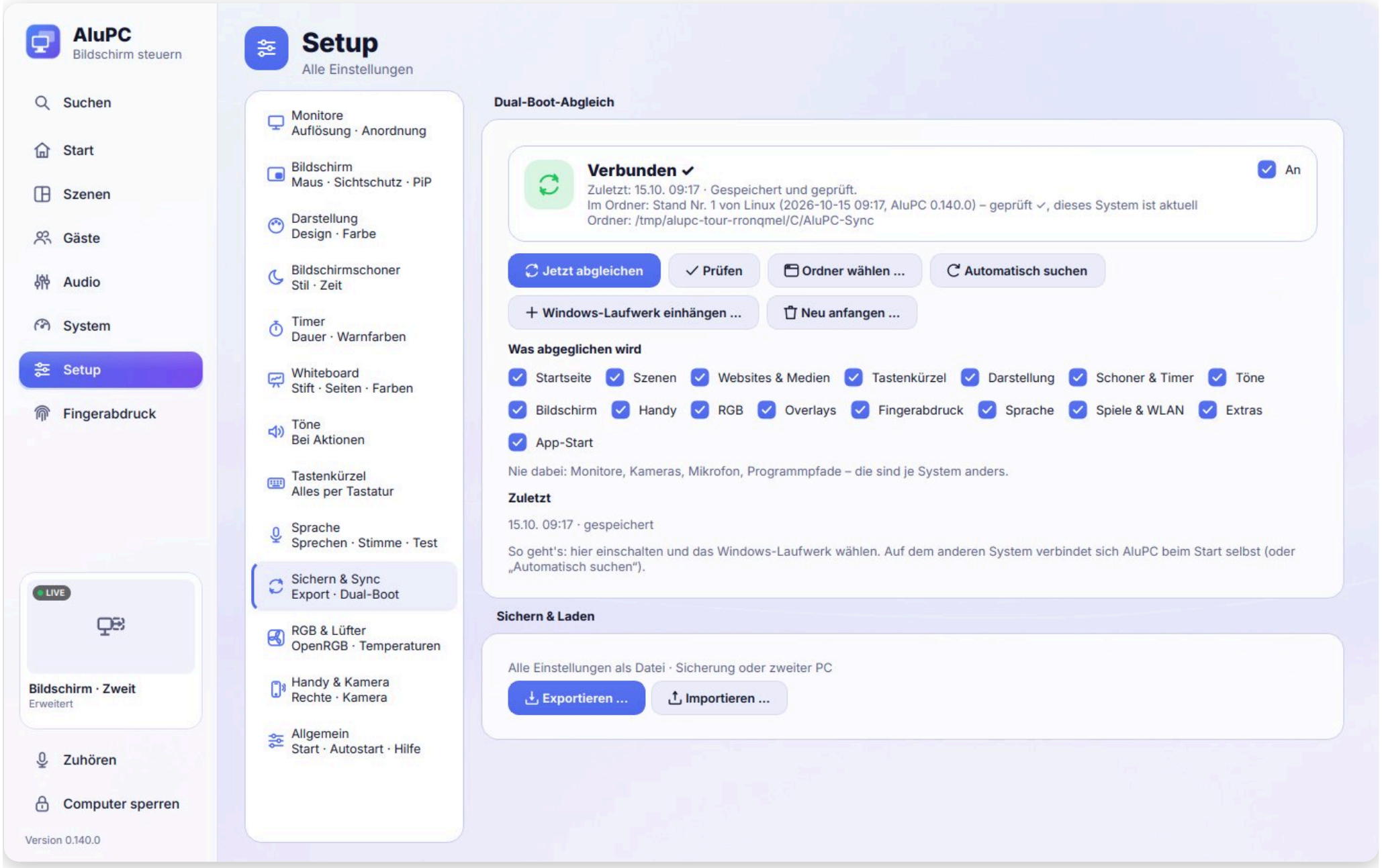
Sprachbefehle mit Startwort („Alu PC“, „Computer“), Stimme, eigene Befehle, Test.



APP

# 16. Setup – Sichern & Sync

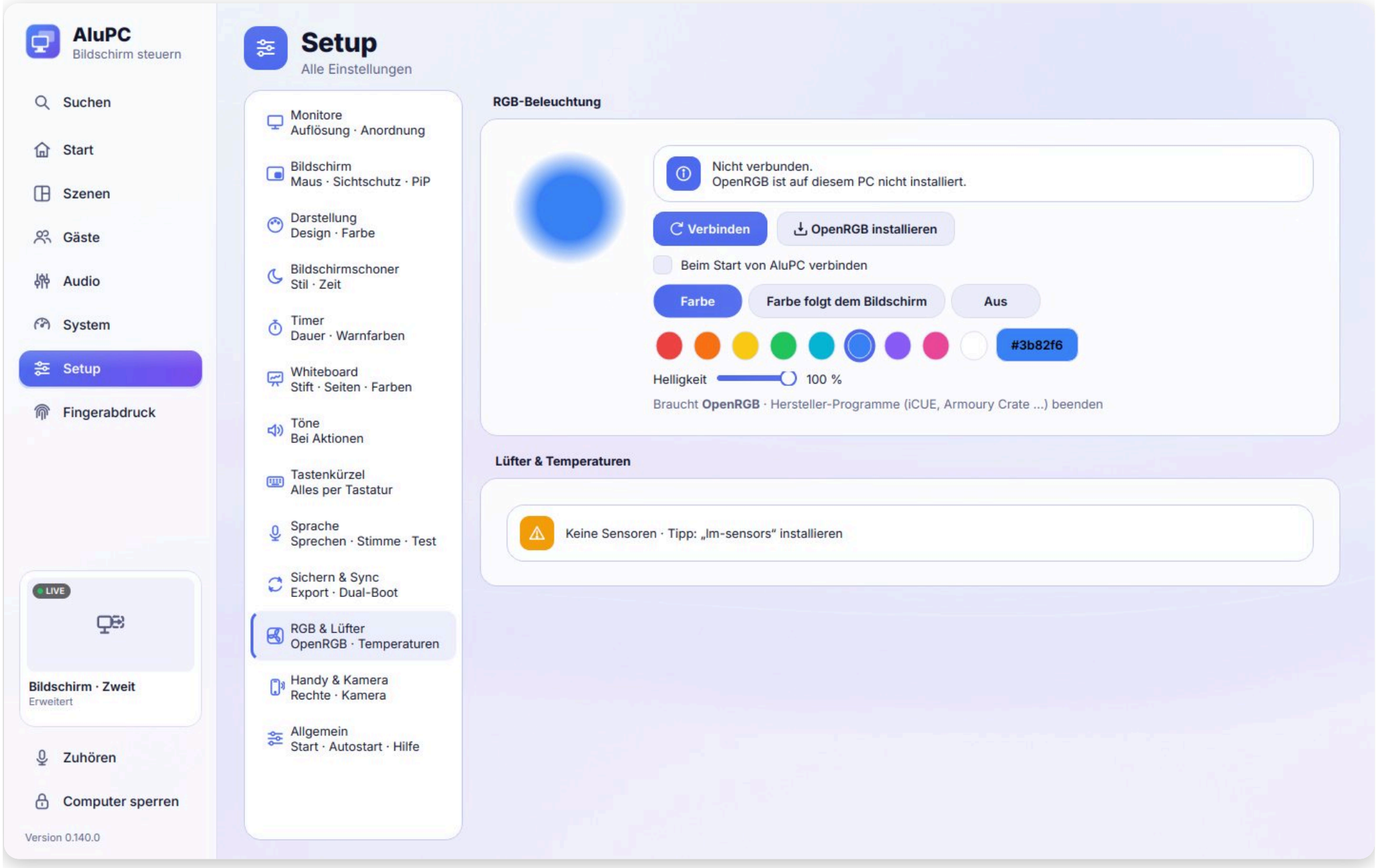
Dual-Boot-Abgleich Windows ↔ Linux (Status, Bereiche, Prüfen, Verlauf, Sicherungen) und Einstellungen exportieren/importieren.



APP

# 17. Setup – RGB & Lüfter

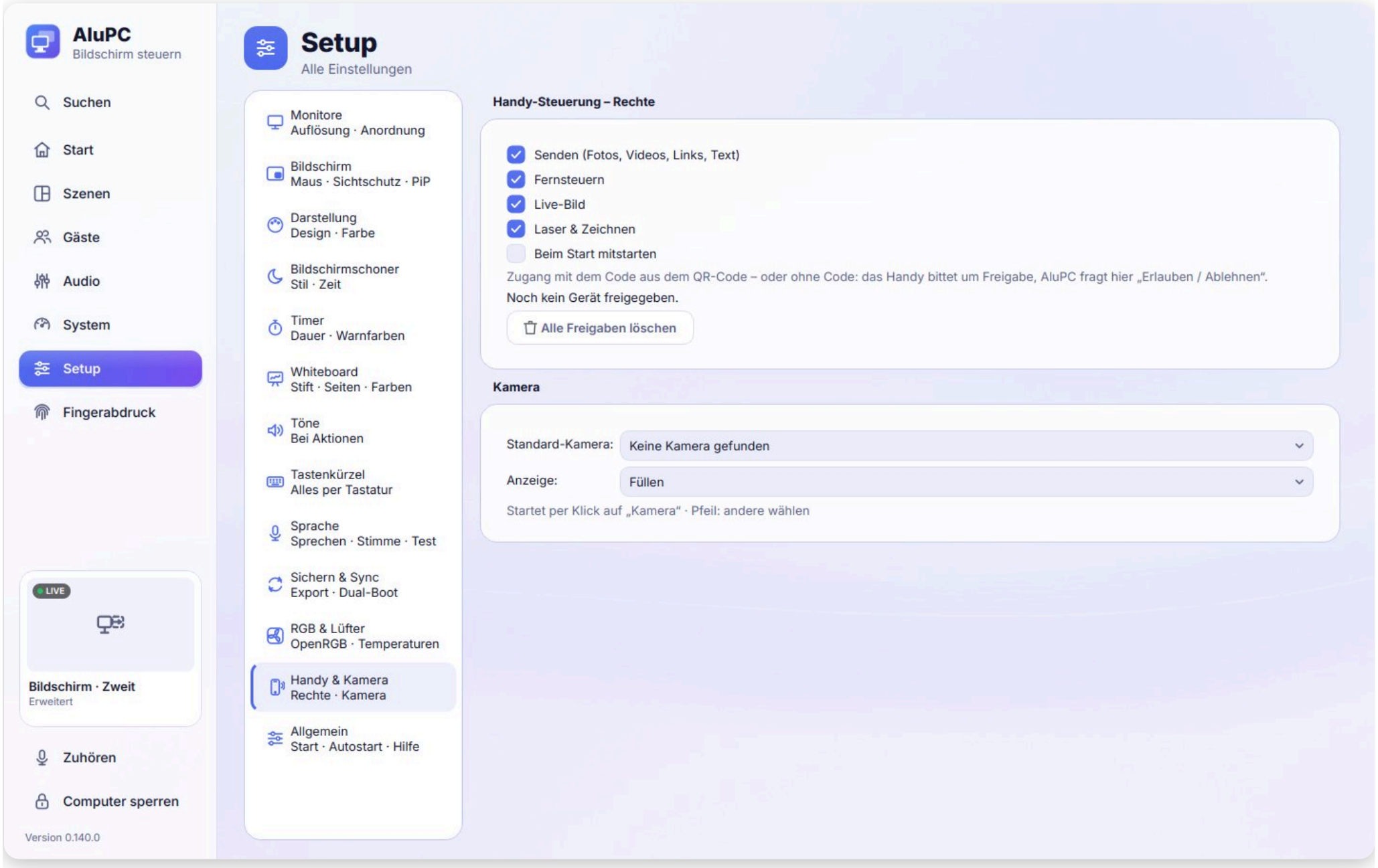
RGB-Beleuchtung über OpenRGB, Temperaturen und Lüfter.



APP

# 18. Setup – Handy & Kamera

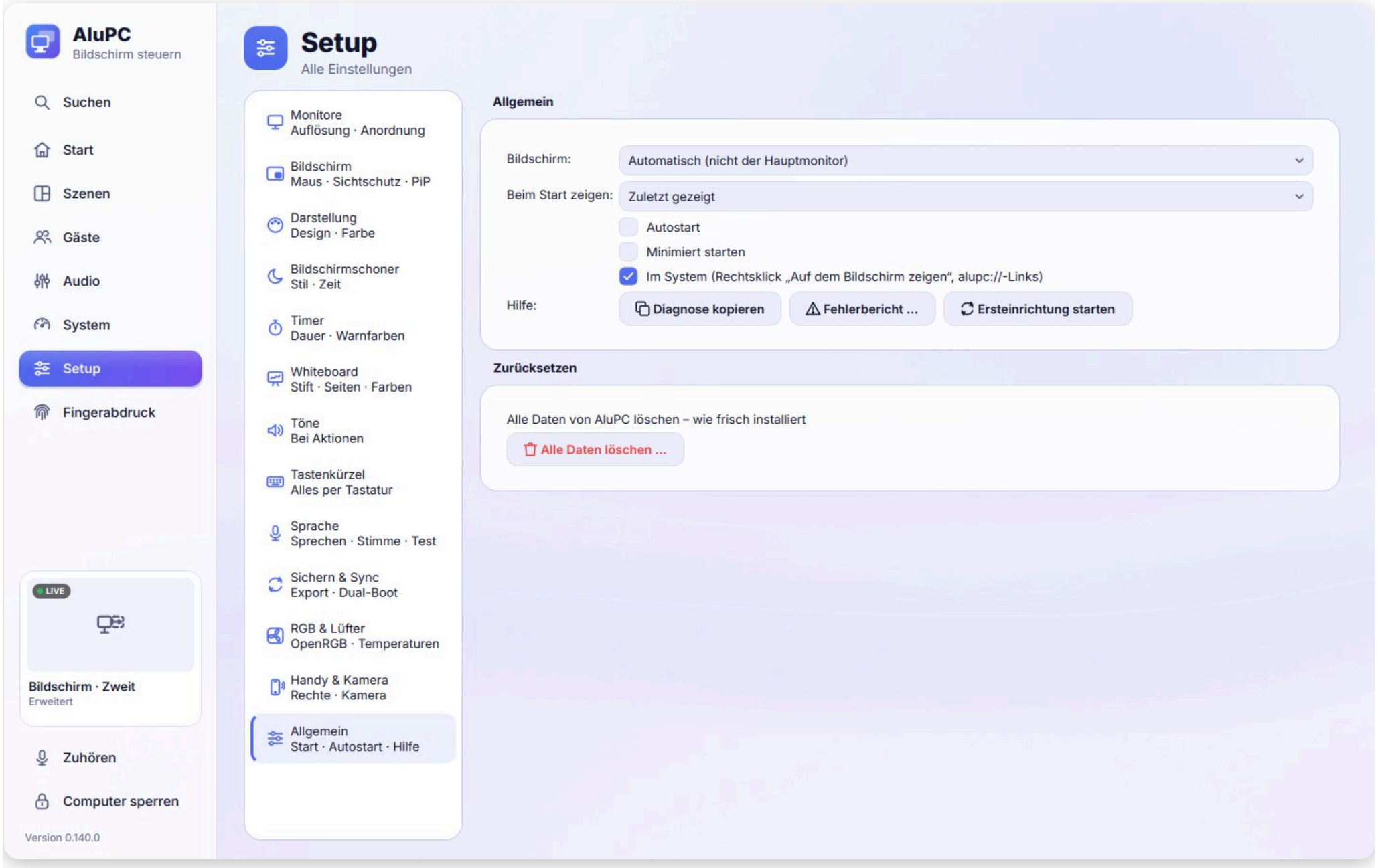
Was das Handy darf, freigegebene Geräte, Kamera-Einstellungen.



APP

# 19. Setup – Allgemein

Start, Autostart, Hilfe, Fehlerbericht und „Alle Daten löschen“.



FENSTER

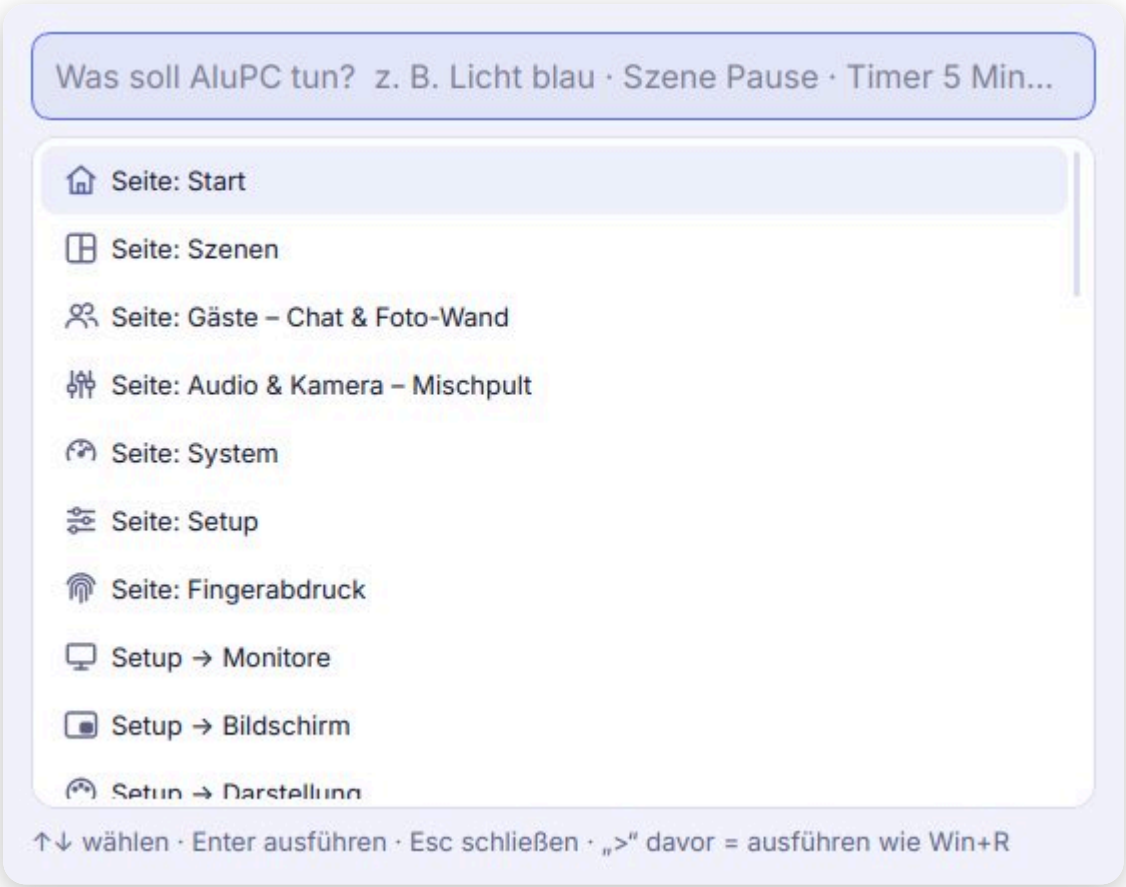
# Fenster und Dialoge

Was sich aus Kacheln, Menüs und dem Setup öffnet.

FENSTER

# 20. Befehlssuche (Strg+K)

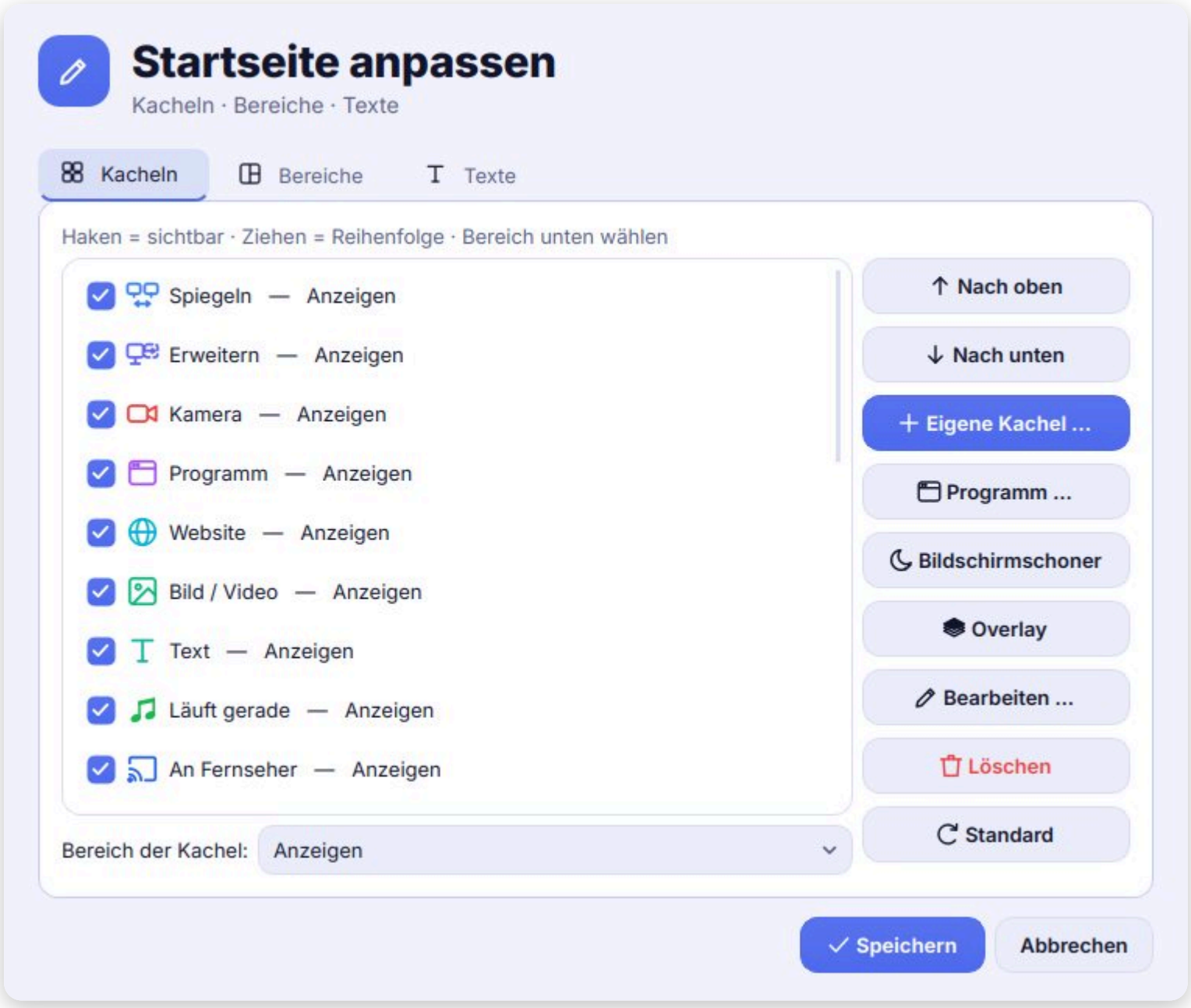
Tippen, was passieren soll („Licht blau“, „Timer 5 Minuten“, „Szene Pause“) oder Funktionen suchen.



FENSTER

# 21. Startseite anpassen

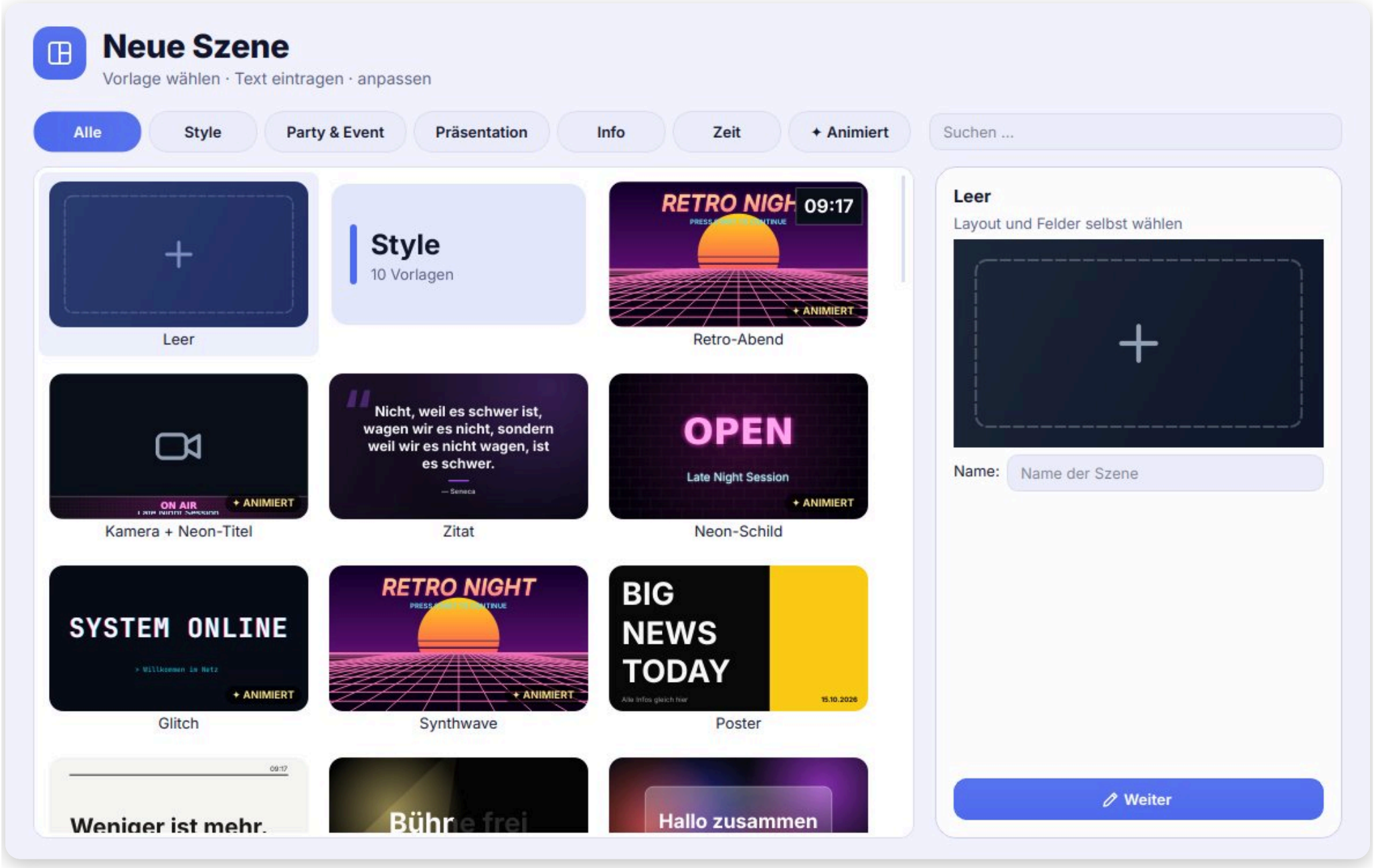
Kacheln ein-/ausblenden, sortieren, eigene Kacheln anlegen (Szene, Website, Programm, Ausführen wie Win+R …).



FENSTER

# 22. Neue Szene – Vorlagen

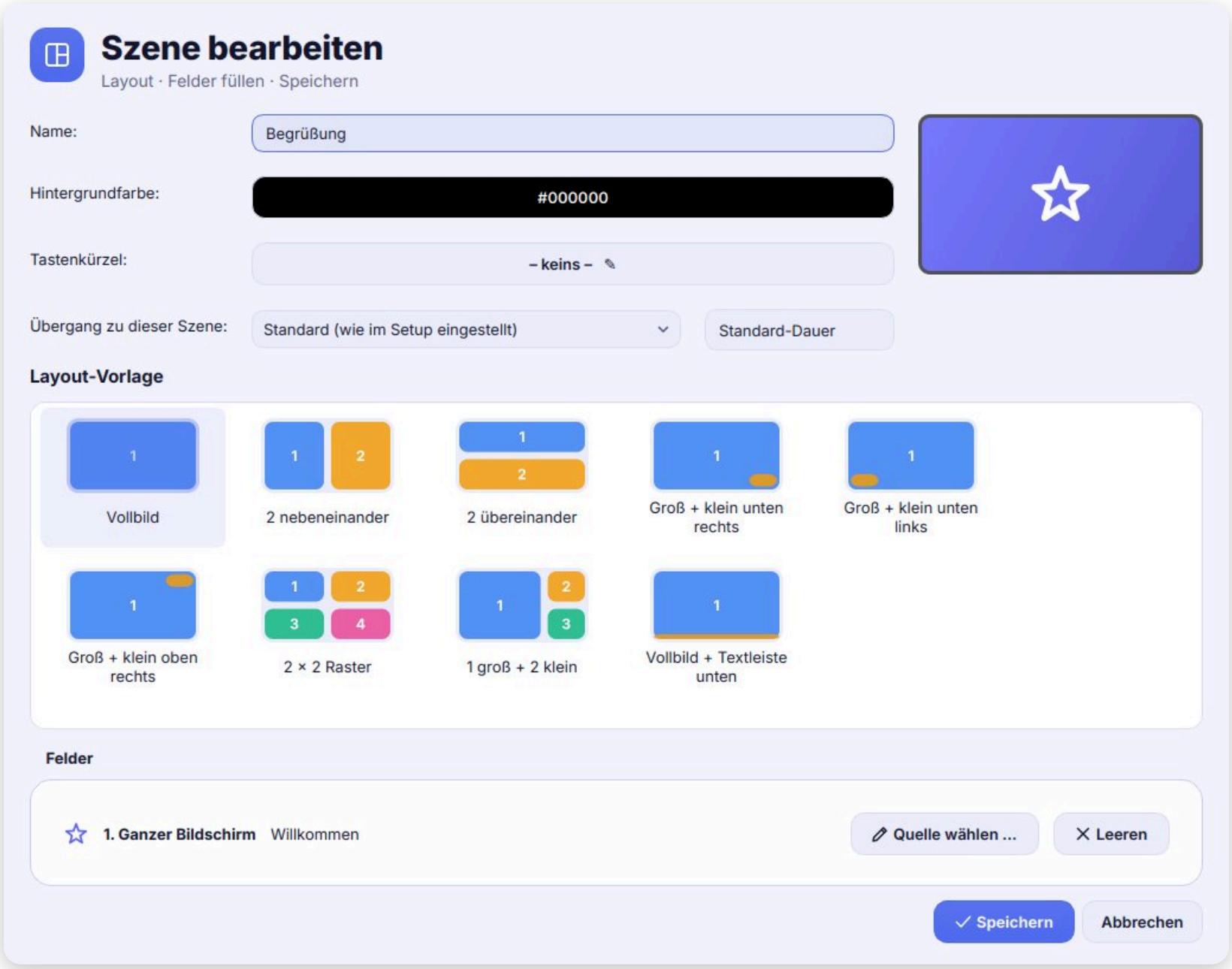
Leer oder aus Vorlagen (Design-Karten, Szenen-Vorlagen) mit Kategorien und Suche.



FENSTER

# 23. Szenen-Editor

Quellen einer Szene anordnen (Größe, Lage, Ebenen), Texte und Farben ändern, Vorschau.



FENSTER

# 24. Text zeigen

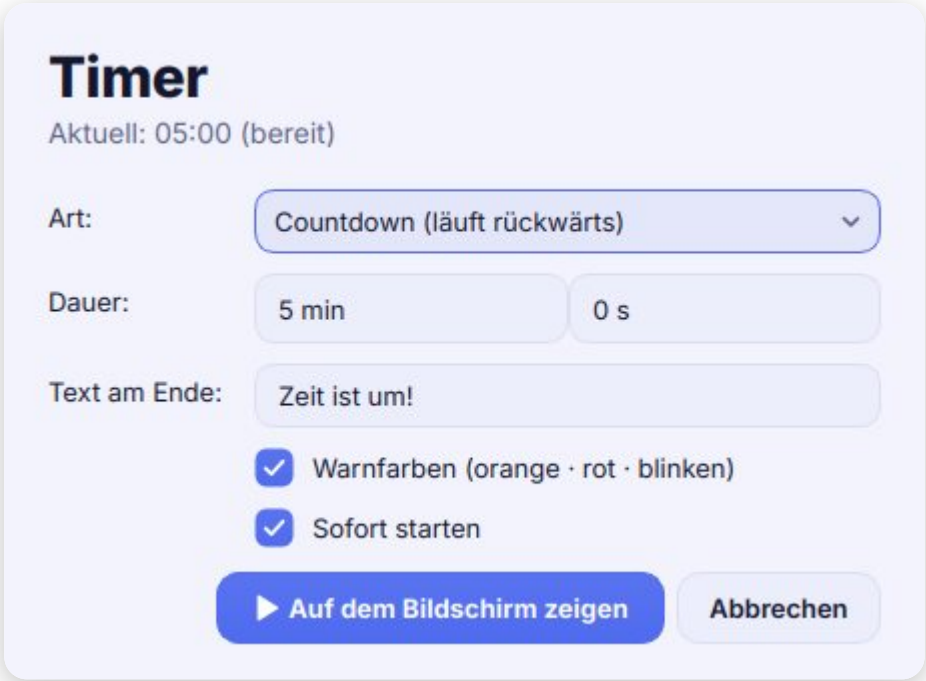
Schnell einen Text groß auf dem Bildschirm zeigen.



FENSTER

# 25. Timer einstellen

Countdown oder Stoppuhr mit Warnfarben.



FENSTER

# 26. Abstimmung

Frage und Antworten – abgestimmt wird per Handy (QR-Code).



FENSTER

# 27. Glücksrad

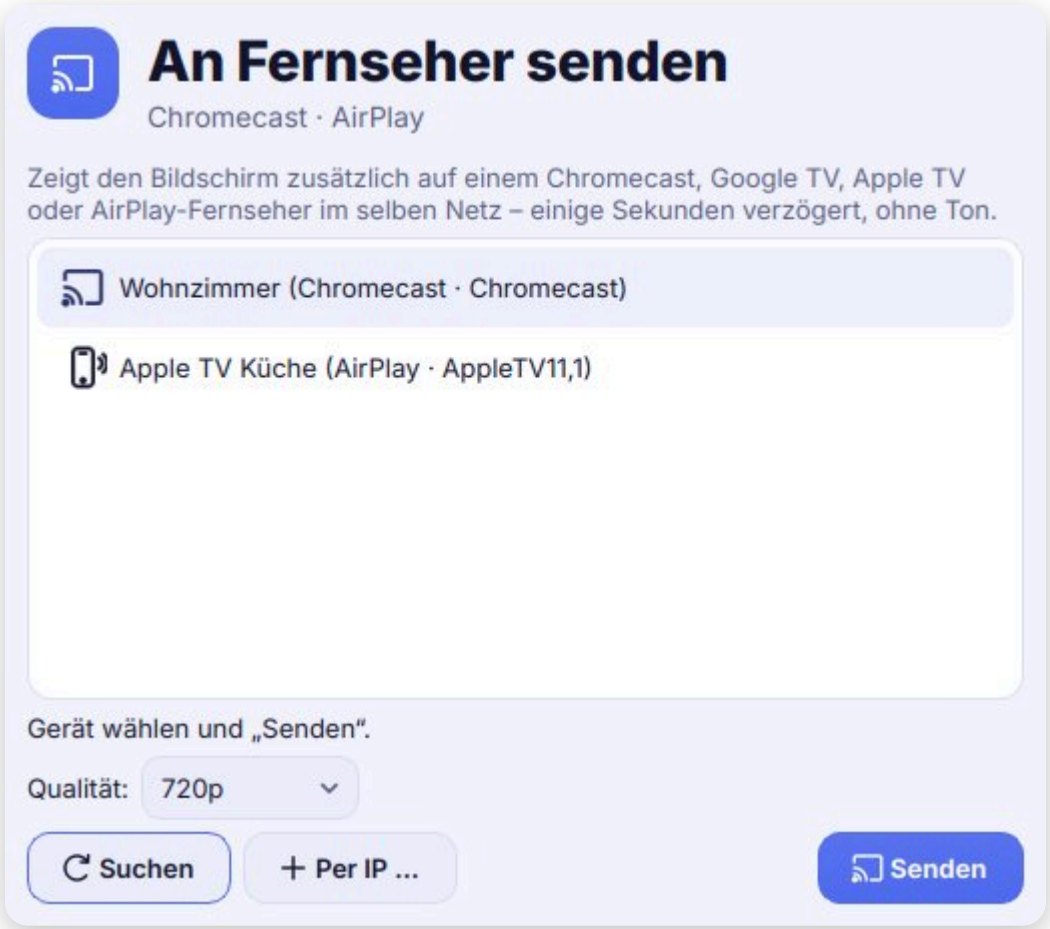
Namen eintragen und auf dem Bildschirm drehen.



FENSTER

# 28. An Fernseher senden

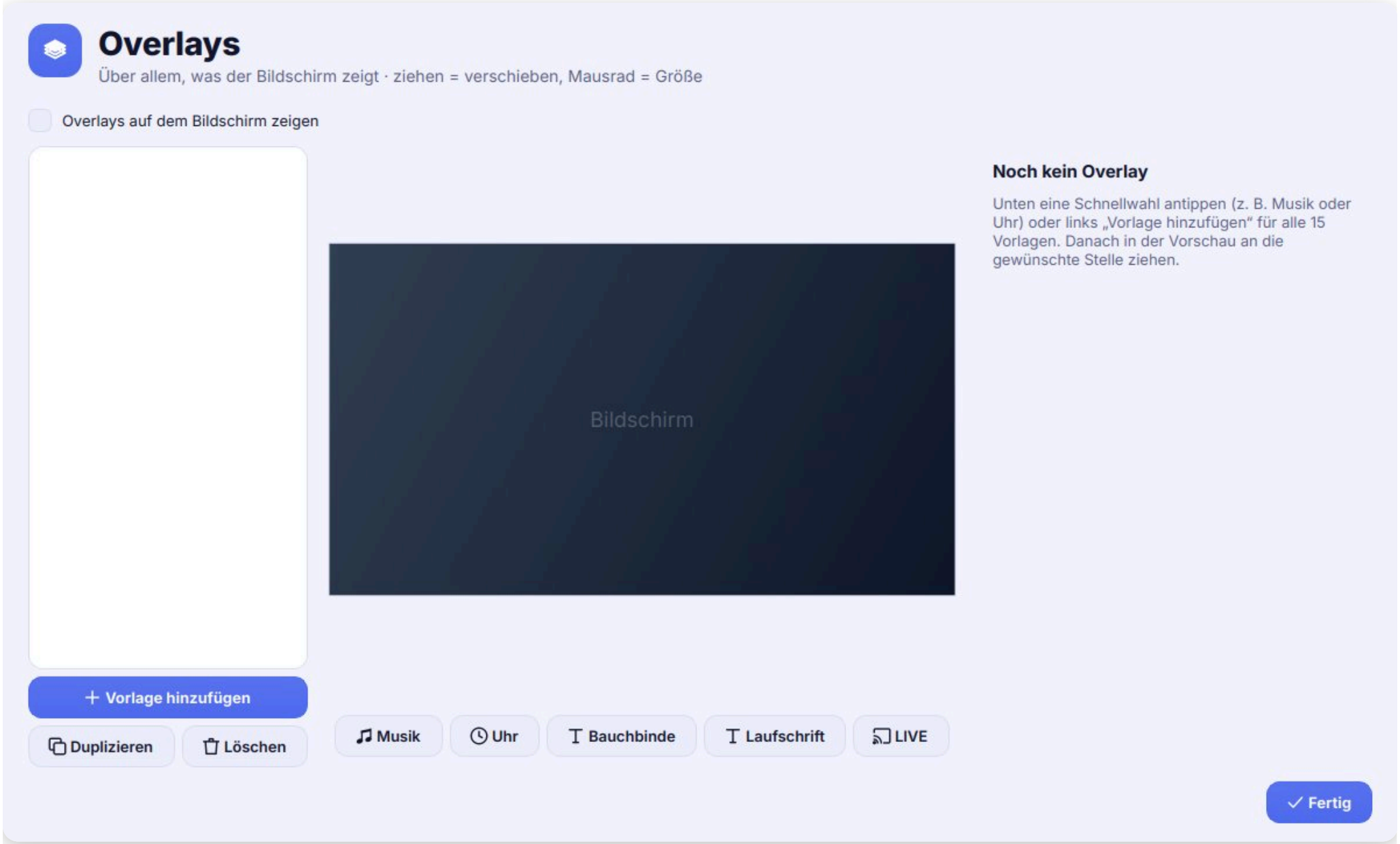
Bildschirm an Chromecast, Google TV, Apple TV oder AirPlay-Fernseher schicken (einige Sekunden verzögert).



FENSTER

# 29. Overlays

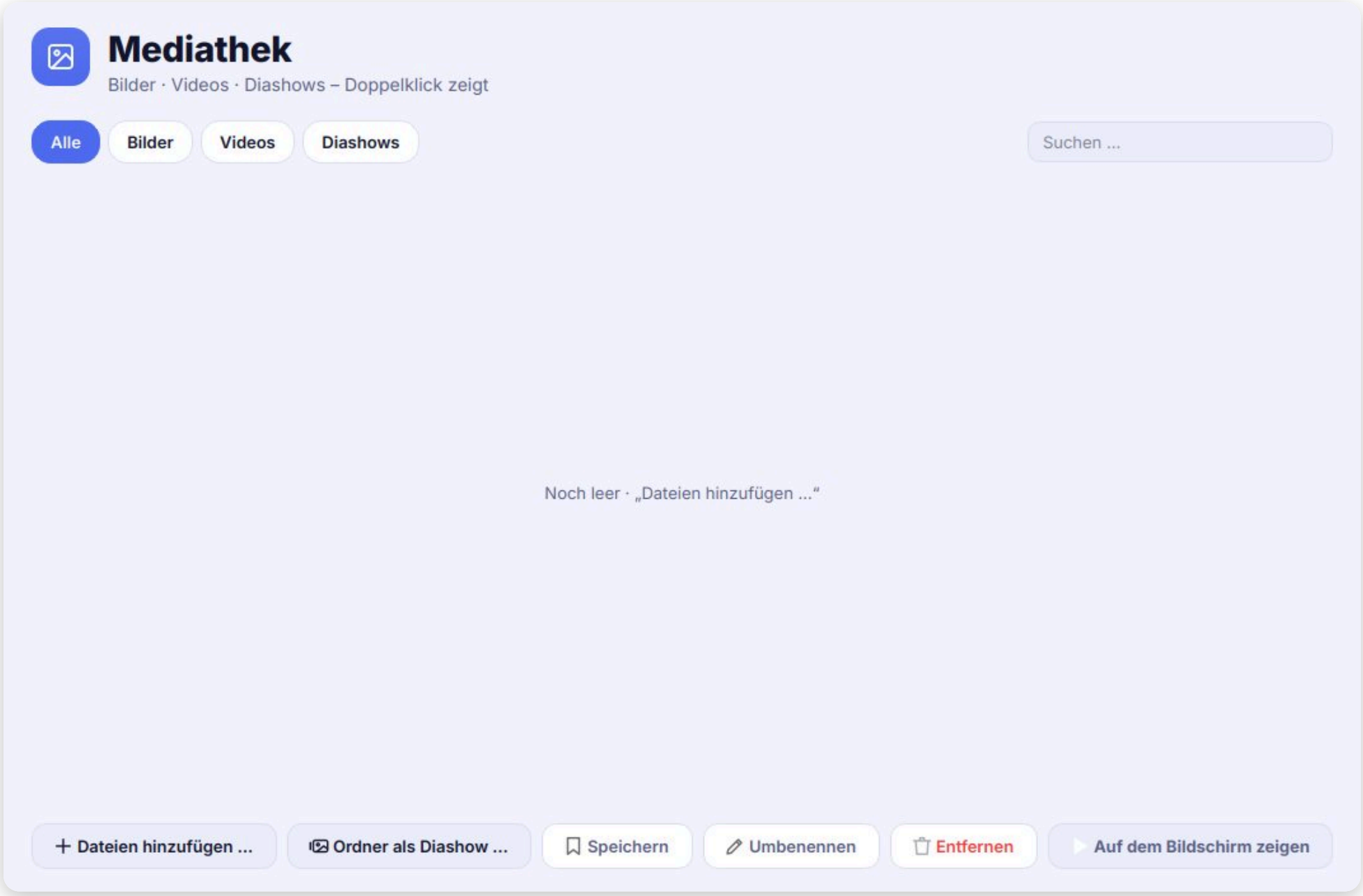
Einblendungen über dem Bildschirm (Uhr, Logo, Laufschrift …), frei verschiebbar.



FENSTER

# 30. Mediathek

Bilder und Videos sammeln und mit einem Klick zeigen.



FENSTER

# 31. Programm zeigen

Ein Programmfenster auf dem Bildschirm zeigen.



FENSTER

# 32. Hotspot

Der PC macht ein eigenes WLAN – der einzige Weg fürs Handy. Danach scannen Handys den Code der jeweiligen Seite (Spiel, Chat, Abstimmung …); steuern nur mit dem privaten Steuer-Code am PC.



FENSTER

# 33. Handy verbinden

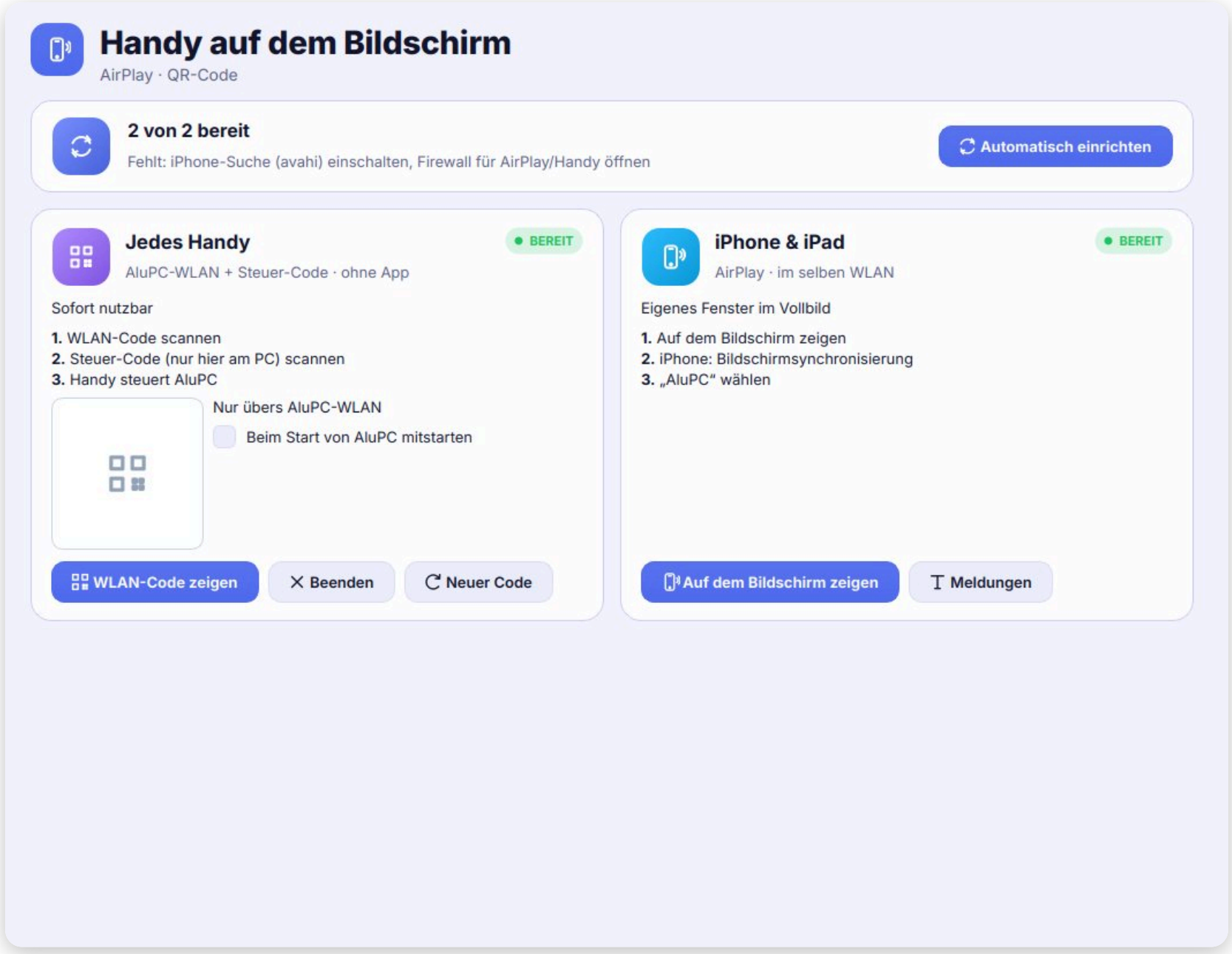
1. das AluPC-WLAN, 2. der private Steuer-Code (nur hier am PC). Ohne Code: auf der Steuerseite „Am PC freigeben lassen“.



FENSTER

# 34. Handy auf dem Bildschirm

AirPlay (iPhone), Miracast/Spiegeln (Android), AluCast im Browser – Status und Einrichtung.



FENSTER

# 35. Ersteinrichtung

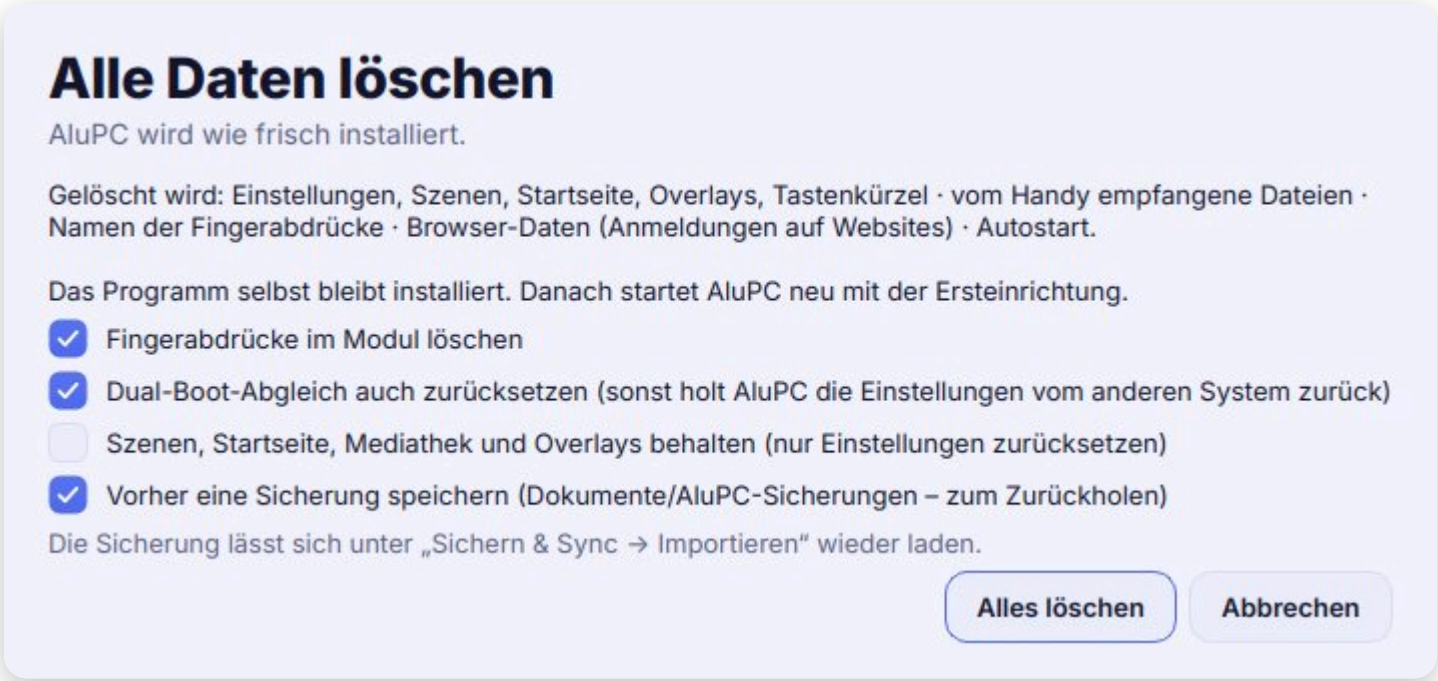
Beim ersten Start: Monitore, Handy, Autostart – geführt.



FENSTER

# 36. Alle Daten löschen

AluPC wie frisch installiert – mit Sicherung vorher, auf Wunsch Szenen/Startseite behalten und den Dual-Boot-Abgleich mit zurücksetzen.



FENSTER

# 37. Fehlerbericht

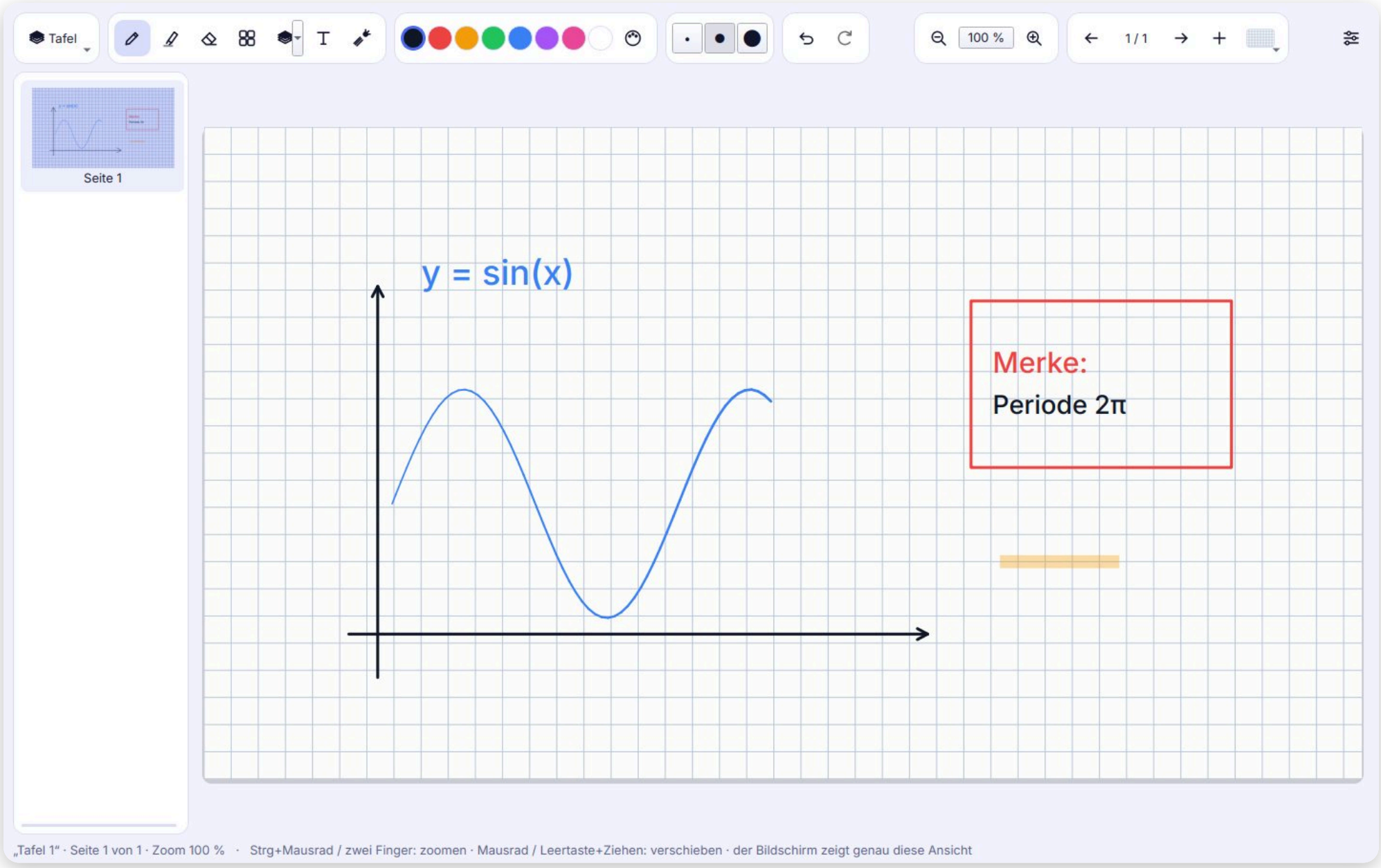
Diagnose und Protokolle mit einem Klick als Datei speichern.



FENSTER

# 38. Whiteboard am PC

Wie ein Notizbuch: Werkzeuge, Farben, Stärken, Seiten links, Strg+Mausrad oder zwei Finger zoomen, Leertaste/Mittelklick verschieben, Export als PNG/PDF, Zahnrad = Einstellungen.



BILDSCHIRM

# Was die anderen sehen

Anzeigen auf dem Bildschirm (Beamer, Fernseher, Kundenmonitor).

BILDSCHIRM

## 39. Uhr

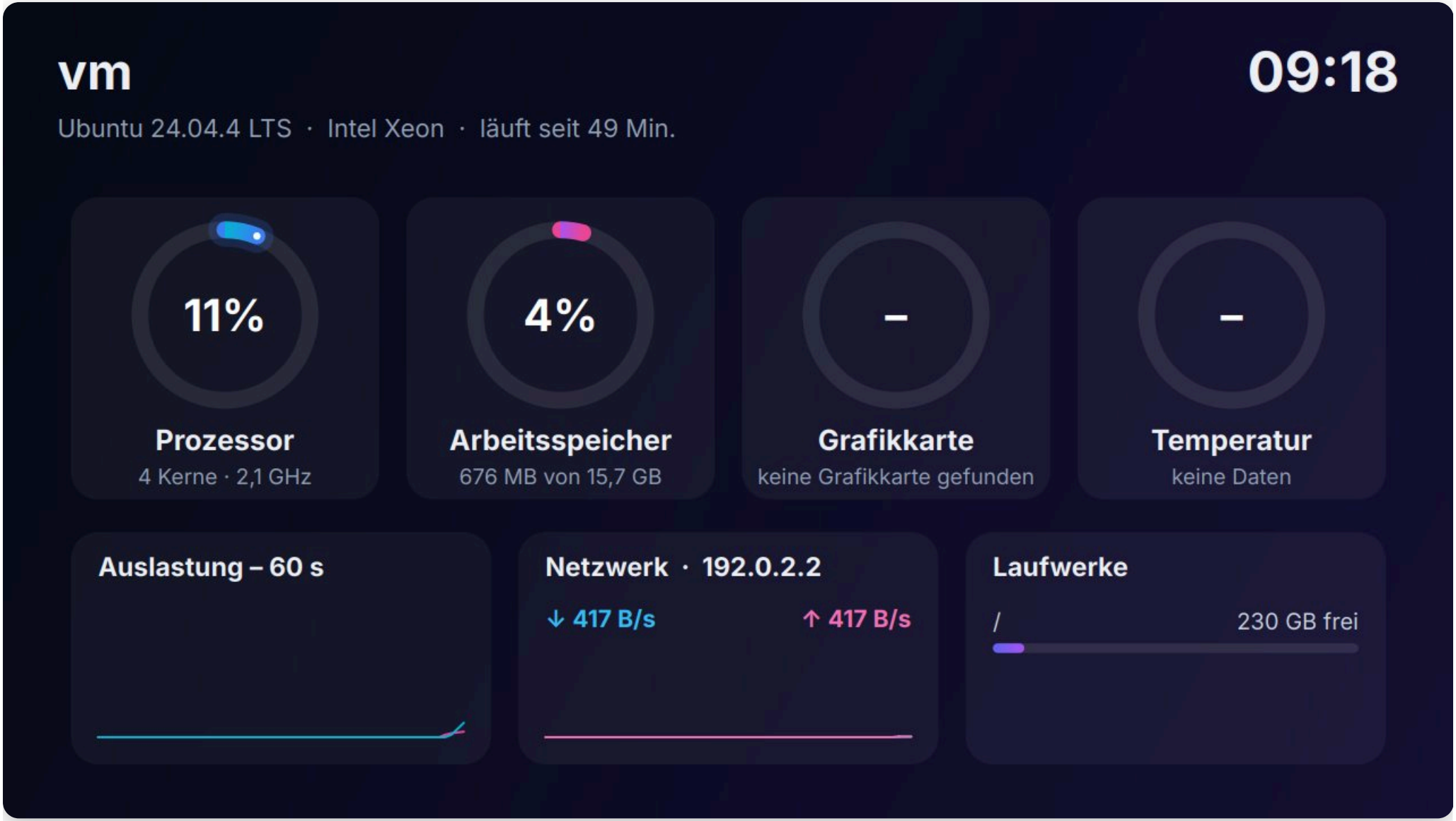
Große Uhr mit Datum.



BILDSCHIRM

# 40. System-Dashboard

Live-Werte des PCs groß auf dem Bildschirm.



BILDSCHIRM

# 41. AluPC-WLAN: QR-Code

Der einzige Weg fürs Handy: erst dieser WLAN-Code, dann der Code der jeweiligen Seite (Spiel, Chat, Abstimmung, Whiteboard, Schiffe versenken).



BILDSCHIRM

## 42. Text

Schnelltext groß auf dem Bildschirm.



BILDSCHIRM

# 43. Timer

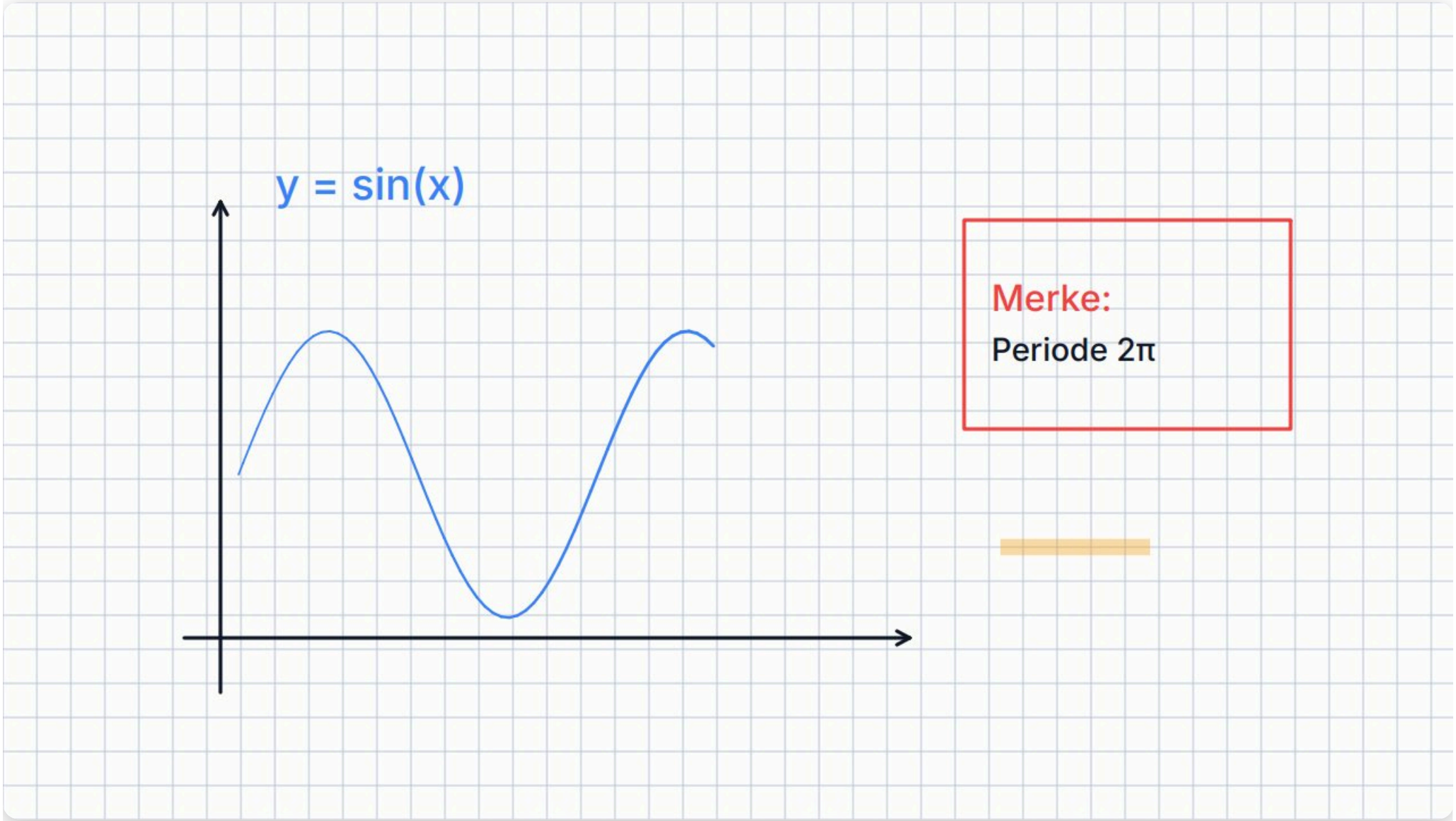
Countdown mit Warnfarben.



BILDSCHIRM

# 44. Whiteboard

Tafel mit Seiten, Zoom, Stift mit Druck, Formen und Text – der Bildschirm zeigt genau die Ansicht vom PC bzw. Handy.



BILDSCHIRM

# 45. Abstimmung

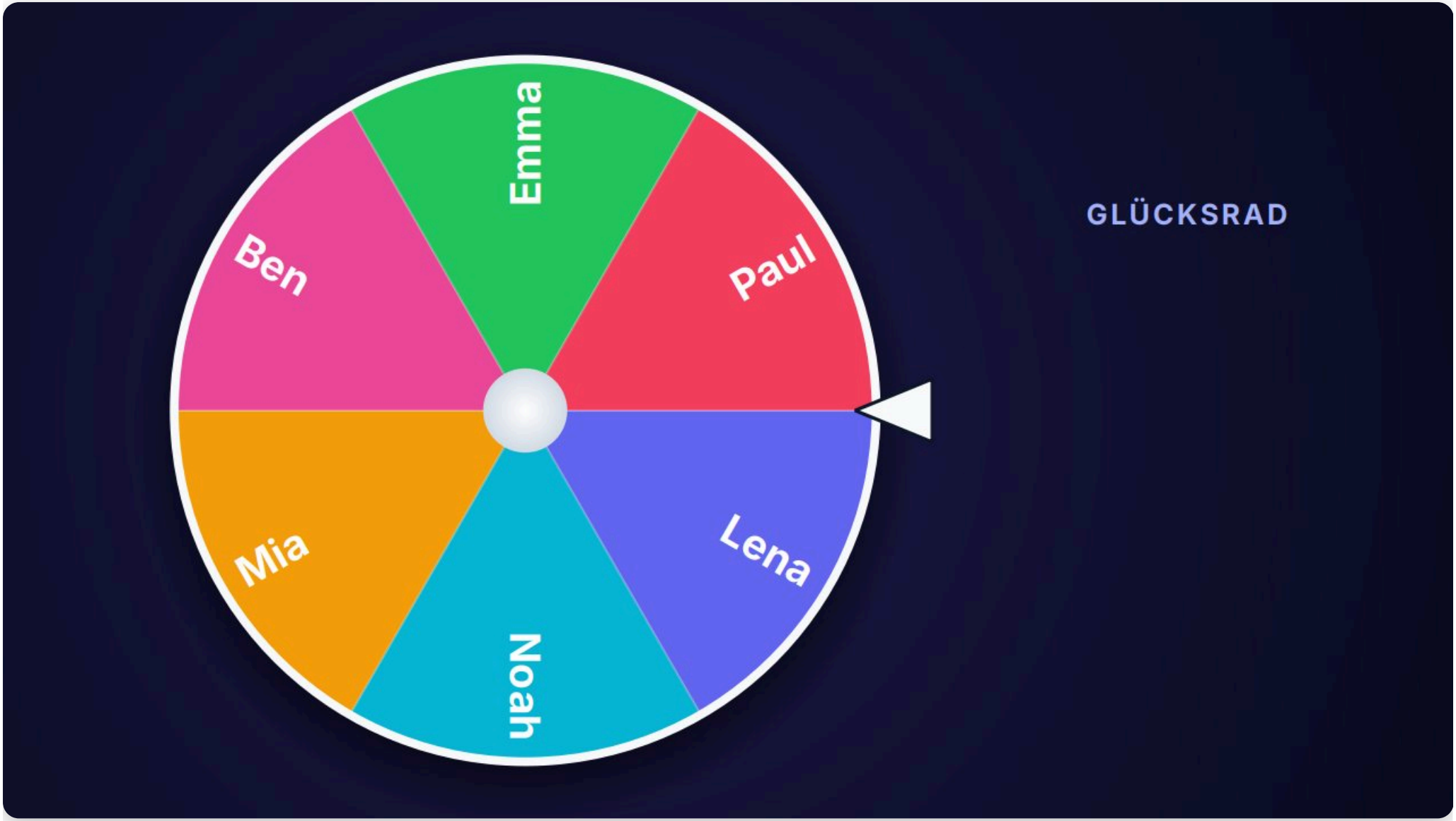
Live-Ergebnis, Handys stimmen per QR-Code ab.



BILDSCHIRM

# 46. Glücksrad

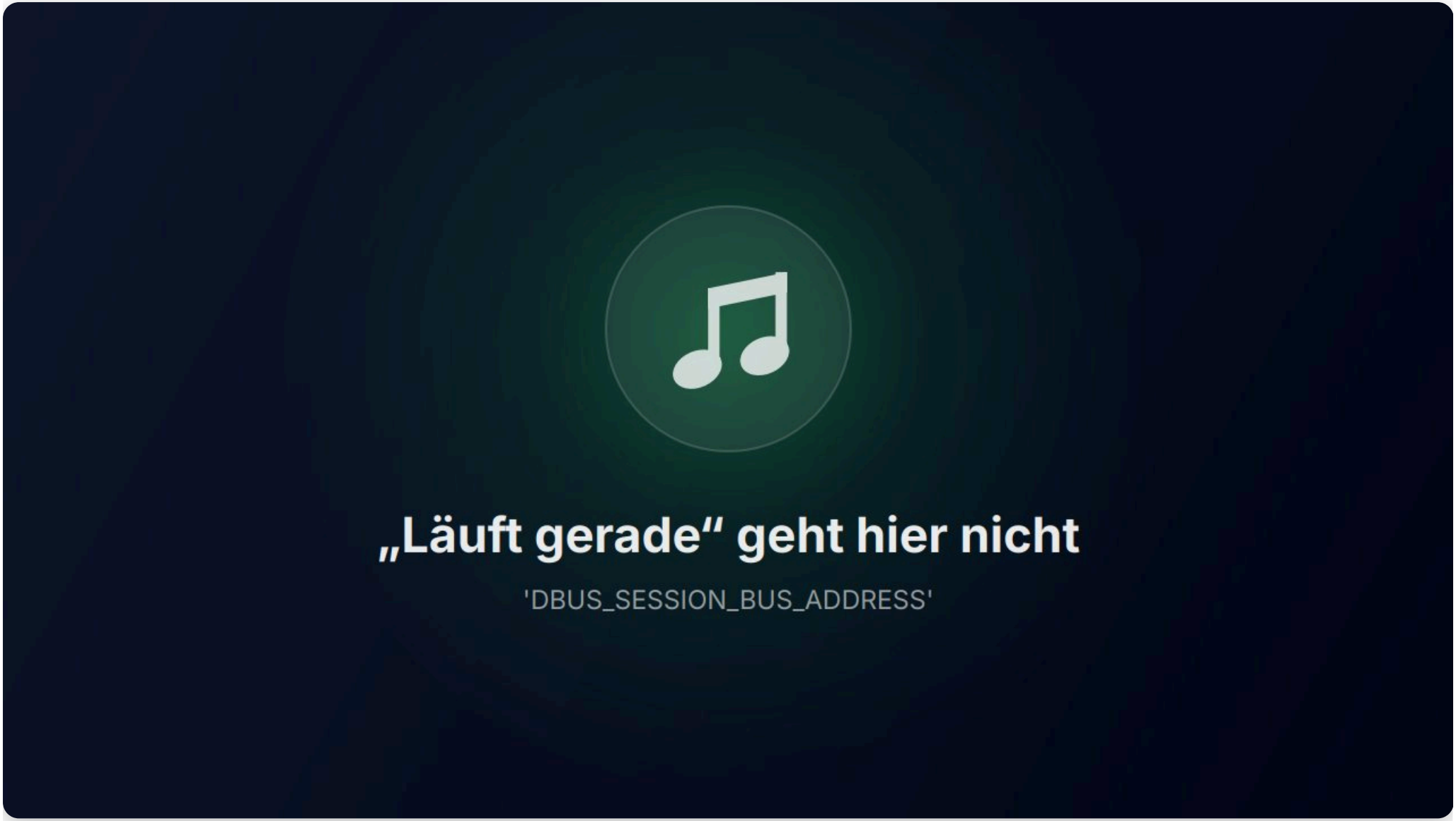
Dreht auf Klick, zeigt den Gewinner.



BILDSCHIRM

# 47. Läuft gerade

Titel, Künstler und Cover der Musik am PC.



BILDSCHIRM

# 48. Design-Seite: Willkommen

Eine von 32 gestalteten Karten – Text eintragen, fertig.



BILDSCHIRM

# 49. Design-Seite: Neon

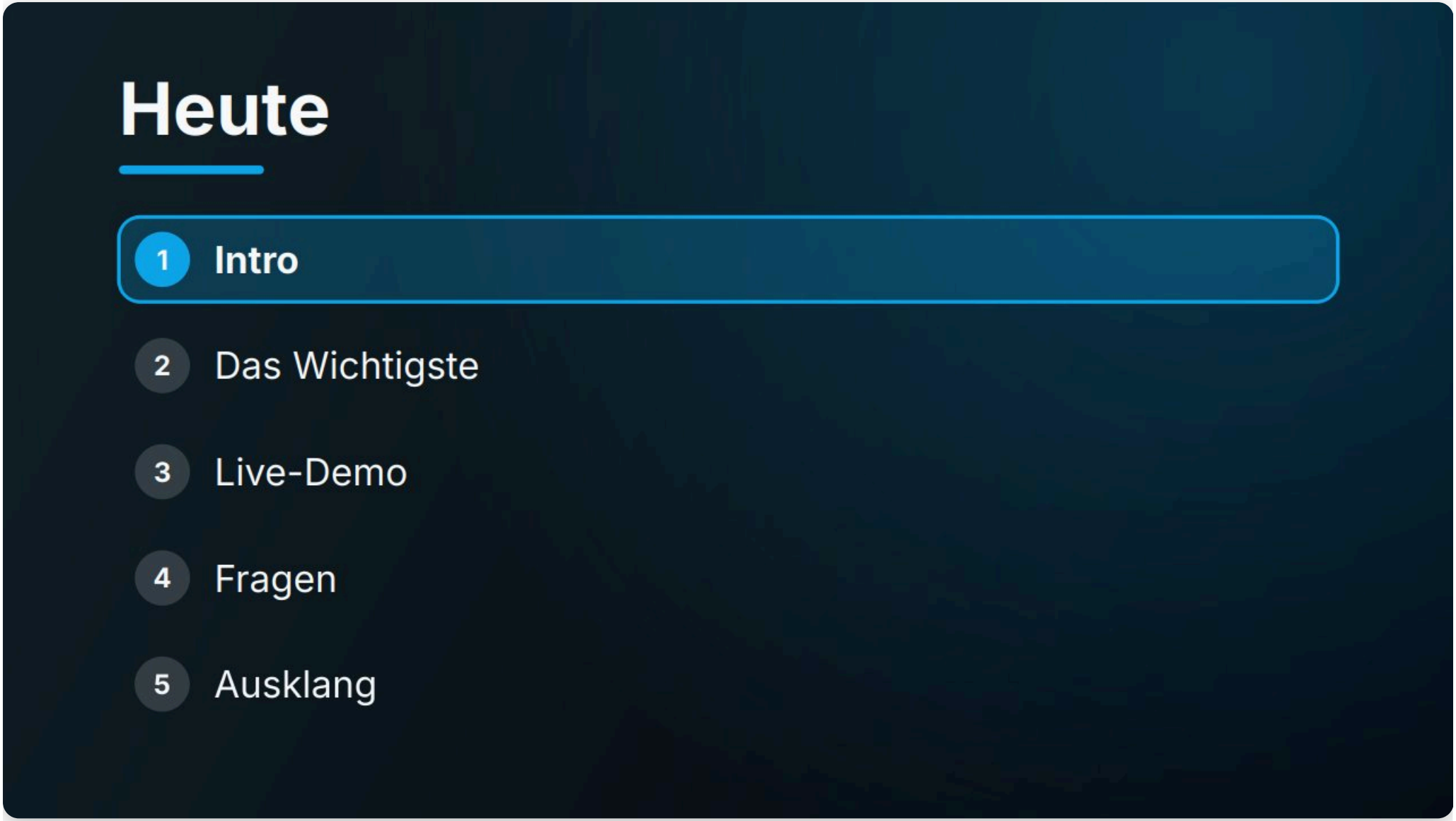
Eine von 32 gestalteten Karten – Text eintragen, fertig.



BILDSCHIRM

# 50. Design-Seite: Ablauf

Eine von 32 gestalteten Karten – Text eintragen, fertig.



MINISPIELE

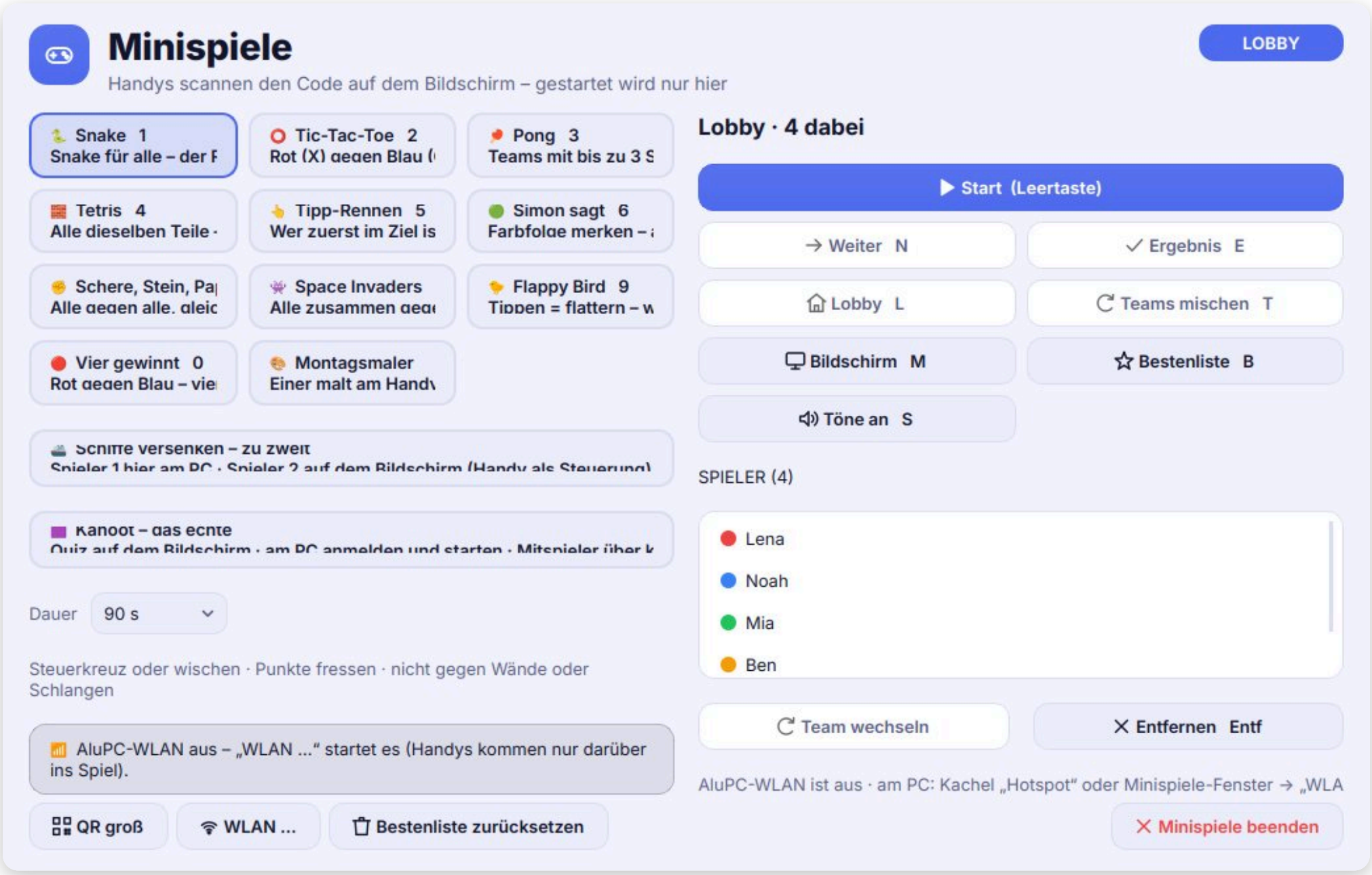
# Minispiele

Handys sind die Controller, der Bildschirm ist das Spielfeld – gestartet wird nur am PC.

MINISPIELE

# 51. Minispiele – Steuerfenster

Spiel wählen (1–7), Einstellungen, Spieler, Teams; Start/Weiter/Ergebnis per Taste. Zeigt, ob das Spiele-WLAN läuft.



MINISPIELE

# 52. Minispiele – Lobby

Wer dabei ist, QR-Code zum Mitmachen, Bestenliste des Abends.



MINISPIELE

# 53. Spiel: Snake

Steuerkreuz oder wischen · Punkte fressen · nicht gegen Wände oder Schlangen



MINISPIELE

# 54. Spiel: Tic-Tac-Toe

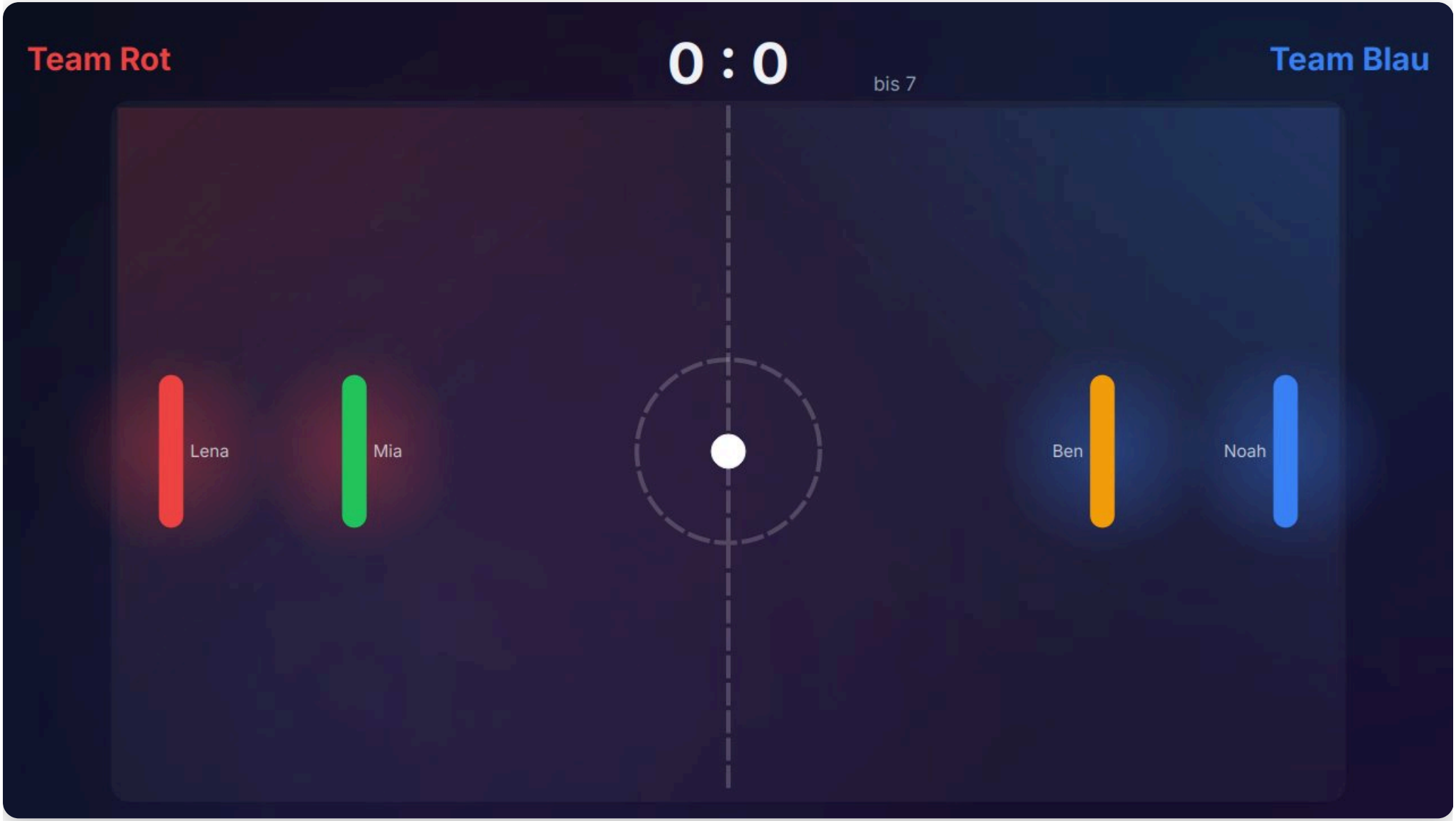
Euer Team ist dran: Feld antippen – das Feld mit den meisten Stimmen wird gesetzt



MINISPIELE

# 55. Spiel: Pong

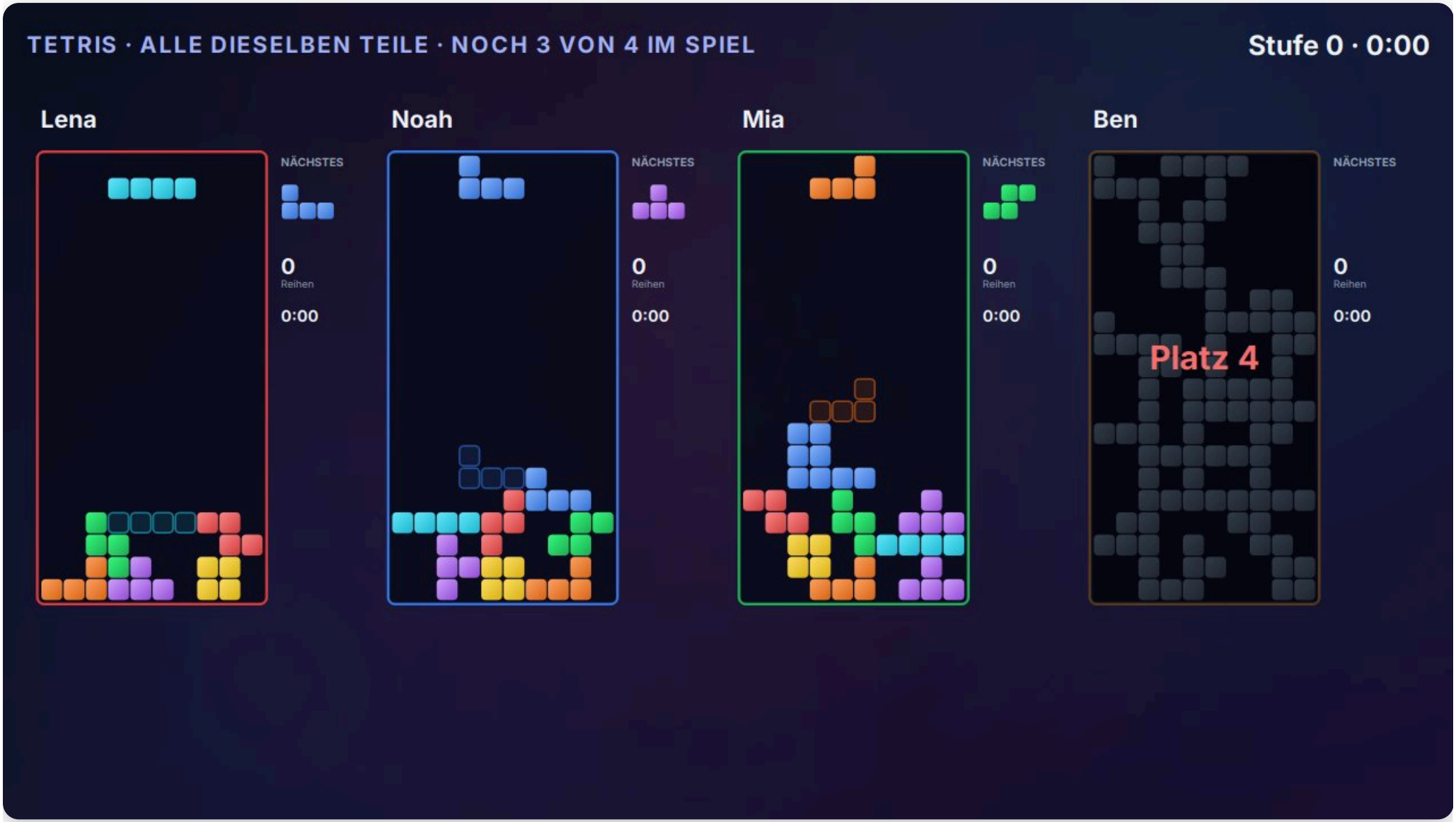
Finger hoch und runter ziehen – lass den Ball nicht durch



MINISPIELE

# 56. Spiel: Tetris

◀ ▶ schieben · ⟳ drehen · ▼ schneller · ⤓ fallen lassen – volle Reihen verschwinden. Alle bekommen dieselben Teile. Wer oben anstößt, ist raus



MINISPIELE

# 57. Spiel: Tipp-Rennen

So schnell tippen wie möglich · wer zuerst im Ziel ist, gewinnt



MINISPIELE

# 58. Spiel: Simon sagt

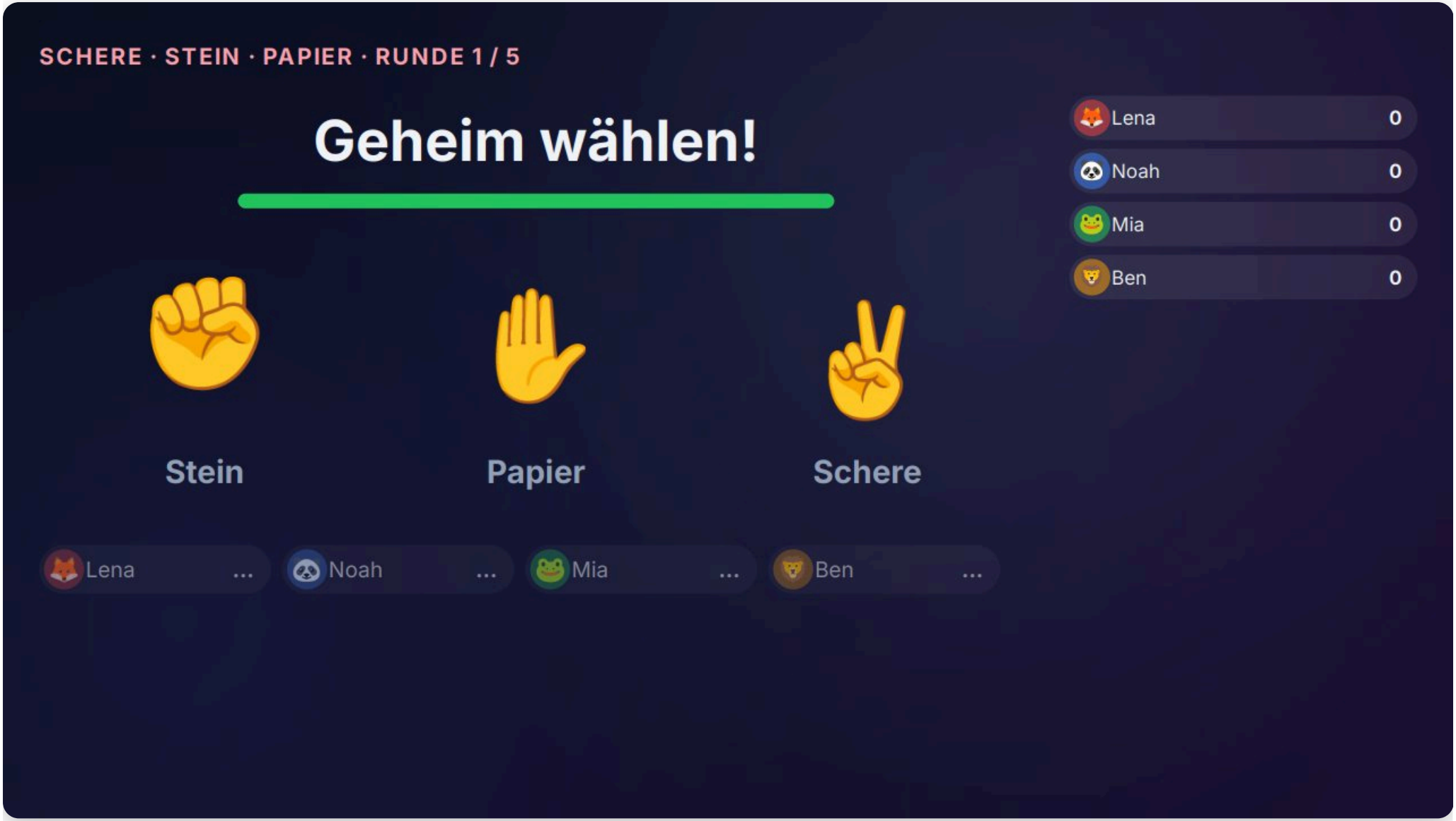
Merk dir die Farben auf dem Bildschirm und tippe sie nach – ein Fehler und du bist raus



MINISPIELE

# 59. Spiel: Schere, Stein, Papier

Geheim wählen · jeder geschlagene Gegner = 1 Punkt



MINISPIELE

# 60. Spiel: Space Invaders

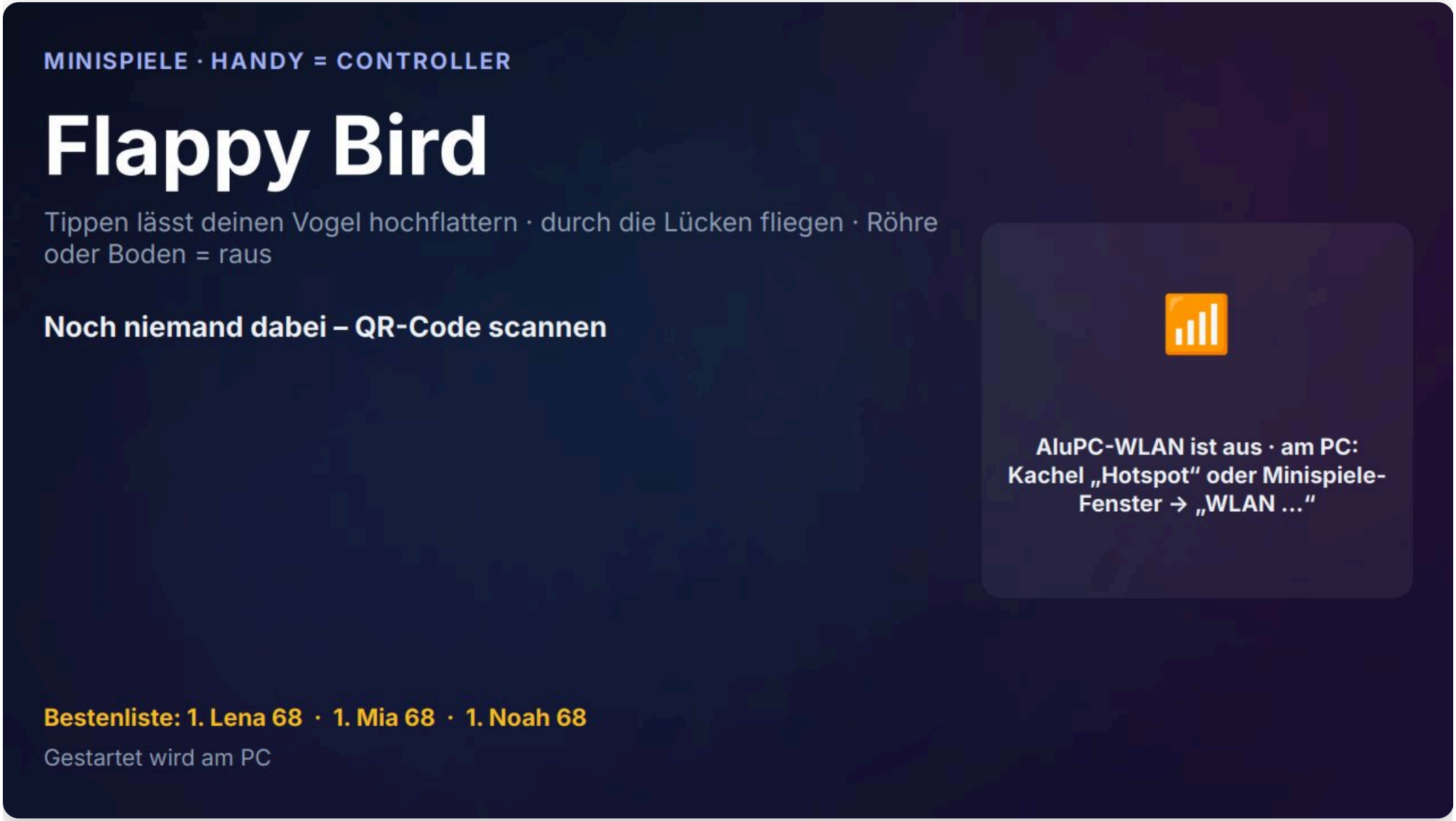
Finger ziehen = Raumschiff bewegen · FEUER = schießen · 3 Leben · kommen die Aliens unten an, ist es für alle vorbei



MINISPIELE

# 61. Spiel: Flappy Bird

Tippen lässt deinen Vogel hochflattern · durch die Lücken fliegen · Röhre oder Boden = raus



MINISPIELE

# 62. Spiel: Vier gewinnt

Euer Team ist dran: Spalte antippen – die Spalte mit den meisten Stimmen wird gesetzt



MINISPIELE

# 63. Spiel: Montagsmaler

Wer dran ist, malt das geheime Wort am Handy – der Bildschirm zeigt das Bild live. Alle anderen tippen ihren Tipp ein: je schneller richtig, desto mehr Punkte



MINISPIELE

# 64. Minispiele – Siegertreppchen

Platz 1–3 mit Animation, danach nächstes Spiel.

